

Tabla 8.2. Estándares de portadora FDM norteamericanos e internacionales.

Número de canales de voz	Ancho de banda	Espectro	AT & T	ITU-T
12	48 kHz	60-108 kHz	Grupo	Grupo
60	240 kHz	312-552 kHz	Supergrupo	Supergrupo
300	1,232 MHz	812-2.044 kHz		Grupo maestro
600	2,52 MHz	564-3.084 kHz	Grupo maestro	
900	3,872 MHz	8,516-12,388 MHz		Grupo supermaestro
$N \times 600$			Grupo maestro multiplexado	
3.600	16,984 MHz	0,564-17,548 MHz	Grupo jumbo	
10.800	57,442 MHz	3,124-60,566 MHz	Grupo jumbo multiplexado	

En el primer nivel de la jerarquía AT&T se combinan 12 canales de voz para dar lugar a una señal grupo con un ancho de banda de $12 \times 4 \text{ kHz} = 48 \text{ kHz}$, en el rango 60-108 kHz. Las señales se generan de forma similar a la descrita previamente haciendo uso de frecuencias subportadoras de entre 64 y 108 kHz en incrementos de 4 kHz. El siguiente bloque es el supergrupo de 60 canales, que está formado por cinco señales de grupo multiplexadas en frecuencias. En este nivel, cada grupo se trata como una única señal con un ancho de banda de 48 kHz, modulándose por la correspondiente subportadora. Las subportadoras tienen frecuencias comprendidas entre 420 y 612 kHz en incrementos de 48 kHz. La señal resultante ocupa la banda 312-552 kHz.

Existen numerosas variantes para la formación de un supergrupo. Cada una de las cinco entradas al multiplexor de supergrupo puede ser un canal de grupo con 12 señales de voz multiplexadas. Es más, cualquier señal de hasta 48 kHz de ancho de banda contenida entre los 60 y los 108 kHz se puede usar como entrada al multiplexor de supergrupo. Otra posibilidad consiste en combinar 60 canales de ancho de banda de voz en un supergrupo, lo cual puede reducir los costes de multiplexación ya que no se precisa una interfaz con el multiplexor de grupo.

El siguiente nivel de la jerarquía es el grupo maestro, en el que se combinan 10 supergrupos. Una vez más, cualquier señal con un ancho de banda de 240 kHz en el rango 312-552 kHz puede servir como entrada al multiplexor de grupo maestro. El grupo maestro tiene un ancho de banda de 2,52 MHz y puede soportar 600 canales de frecuencia de voz (VF, voice frequency). Como se muestra en la Tabla 8.2, por encima del grupo maestro se definen niveles de multiplexación superiores.

Obsérvese que la señal de voz o de datos original se puede modular varias veces. Por ejemplo, una señal de datos se puede codificar haciendo uso de QPSK para generar una señal de voz analógica. Esta señal se podría usar para modular una portadora de 76 kHz para producir una componente de una señal de grupo. Dicha señal de grupo puede usarse a su vez para modular una portadora de 516 kHz para dar lugar a una componente de una señal de supergrupo. Cada etapa puede distorsionar los datos originales; esto ocurre si, por ejemplo, el modulador/multiplexor presenta no linealidades o introduce ruido.

8.2. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO SÍNCRONA

CARACTERÍSTICAS

La multiplexación por división en el tiempo síncrona es posible cuando la velocidad de transmisión alcanzable (a veces llamada inapropiadamente ancho de banda) por el medio excede la velocidad de las señales digitales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales digitales (o señales analógicas que transportan datos digitales) a través de una única ruta de transmisión mediante la mezcla temporal de partes de cada una de las señales. El proceso de mezcla puede ser a nivel de bit o en bloques de octetos o cantidades superiores. Por ejemplo, el multiplexor de la Figura 8.2b tiene seis entradas de, digamos, 9,6 kbps. Una única línea con capacidad de al menos 57,6 kbps (más la capacidad suplementaria) puede dar cabida a las seis fuentes.

En la Figura 8.6 se proporciona un esquema general de un sistema TDM. Se multiplexan varias señales $[m_i(t), i = 1, n]$ a través del mismo medio de transmisión. Las señales transportan datos digitales y son en general señales digitales. Los datos de entrada procedentes de cada fuente se almacenan brevemente en una memoria temporal o «buffer». Cada memoria temporal tiene una longitud típica de un bit o un carácter. Estas memorias temporales se sondean secuencialmente para componer una secuencia de datos digital compuesta $m_i(t)$. El sondeo es lo suficientemente rápido para que cada memoria temporal se vacíe antes de que se reciban nuevos datos. Por tanto, la velocidad de $m_i(t)$ debe ser al menos igual a la suma de las velocidades de las señales $m_i(t)$. La señal digital $m_i(t)$ se puede transmitir directamente o se puede hacer pasar a través de un módem para dar lugar a una señal analógica. En ambos casos la transmisión es generalmente síncrona.

Los datos transmitidos pueden tener un formato similar al mostrado en la Figura 8.6b. Los datos se organizan en tramas, cada una de las cuales contiene un ciclo de ranuras temporales. En cada trama se dedican una o más ranuras a cada una de las fuentes. La secuencia de ranuras dedicadas a una fuente, de trama en trama, se llama canal. La longitud de la ranura es igual a la longitud de la memoria temporal de transmisión, generalmente un bit o un carácter.

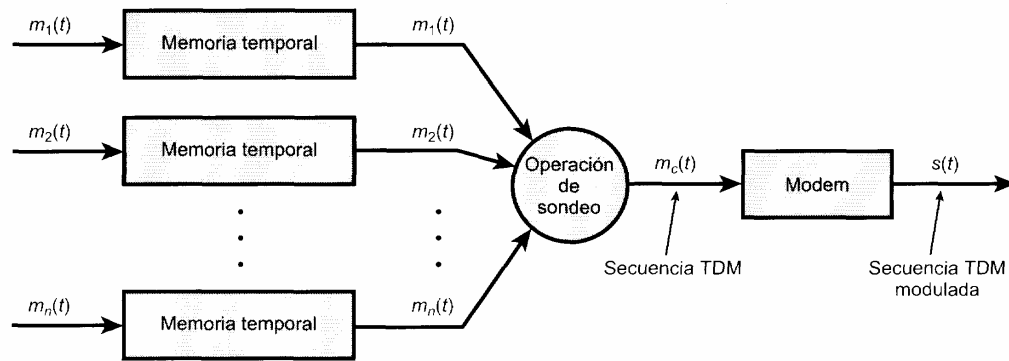
La técnica de mezcla de caracteres se usa con fuentes asíncronas, conteniendo cada ranura temporal un carácter de datos. Usualmente, los bits de principio y de fin de cada carácter se eliminan antes de la transmisión y se reinsertan por parte del receptor, mejorando así la eficiencia. La técnica de mezcla de bits se usa con fuentes síncronas, pudiendo utilizarse también con fuentes asíncronas. Cada ranura temporal contiene un único bit.

Los datos mezclados se demultiplexan en el receptor y se encaminan hacia la memoria temporal de destino apropiada. Para cada fuente de entrada $m_i(t)$ existe una fuente de salida idéntica que recibirá los datos de entrada a la misma velocidad a la que fueron generados.

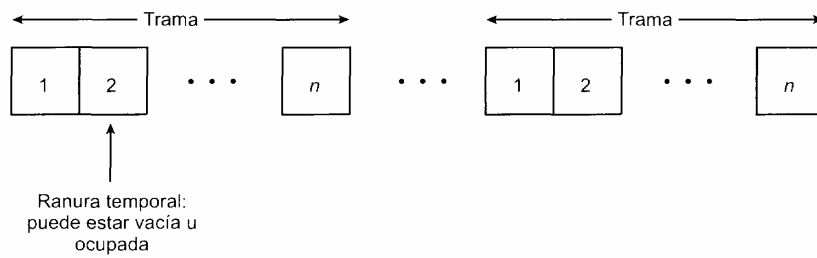
La técnica TDM síncrona se denomina síncrona no porque se emplee transmisión síncrona, sino porque las ranuras temporales se preasignan y fijan a las distintas fuentes. Las ranuras temporales asociadas a cada fuente se transmiten tanto si éstas tienen datos que enviar como si no. Esto, por supuesto, también ocurre en FDM. En ambos casos se desaprovecha la capacidad a costa de simplificar la implementación. Sin embargo, un dispositivo TDM síncrono puede gestionar fuentes a distintas velocidades incluso cuando se hacen asignaciones fijas de las ranuras temporales. Por ejemplo, al dispositivo de entrada más lento se le podría asignar una ranura por ciclo, mientras que a los más rápidos se podrían asignar varias ranuras por ciclo.

CONTROL DEL ENLACE EN TDM

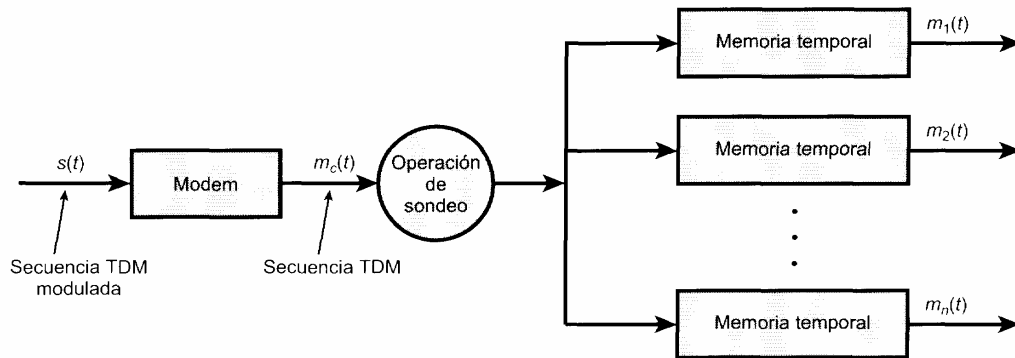
El lector habrá observado que la secuencia de datos transmitida mostrada en la Figura 8.6b no contiene las cabeceras y colas propias de la transmisión síncrona. La razón es que no es necesario el mecanismo de control proporcionado por un protocolo de enlace de datos. Resulta instructivo hacer hincapié en este



(a) Transmisor



(b) Tramas TDM



(c) Receptor

Figura 8.6. Sistema TDM síncrono.

punto, para lo cual se considerarán dos mecanismos clave en el control del enlace de datos: control de flujo y control de errores. Es claro que el control de flujo no es necesario por lo que se refiere al multiplexor y al demultiplexor (Figura 8.1). La velocidad de datos es fija en la línea del multiplexor, estando éste y el demultiplexor diseñados para operar a esta velocidad. Pero supóngase que una de las líneas de salida está conectada a un dispositivo que es incapaz de aceptar datos temporalmente. ¿Debería cesar la transmisión de tramas TDM? Definitivamente no, ya que las restantes líneas de salida están esperando a recibir datos en instantes de tiempo predeterminados. La solución consiste en que el dispositivo de sali-

da que se ha saturado detenga el flujo de datos proveniente del correspondiente dispositivo de entrada. Así, el canal en cuestión transmitirá ranuras vacías durante algún tiempo pero las tramas en su conjunto mantendrán la misma velocidad de transmisión.

El razonamiento es el mismo para el control de errores. No se debería solicitar la retransmisión de una trama TDM completa si ocurriera un error en uno de los canales. Los dispositivos que utilizan los otros canales no querrían una retransmisión ni sabrían que algún otro dispositivo en otro canal la ha solicitado. De nuevo la solución consiste en aplicar el control de errores para cada canal de forma independiente.

El control de flujo y el control de errores pueden aplicarse para cada canal independientemente usando un protocolo de control de enlace de datos como HDLC. En la Figura 8.7 se muestra un ejemplo simplificado. Se suponen dos fuentes de datos, cada una de las cuales utiliza HDLC. Una de ellas transmite una secuencia de tramas HDLC de tres octetos de datos cada una y la otra fuente transmite tramas HDLC con cuatro octetos de datos. Por sencillez, y aunque es más frecuente la mezcla de bits, supóngase que se usa multiplexación por mezcla de caracteres. Obsérvese lo que sucede. Los octetos de las tramas HDLC de las dos fuentes se transmiten juntos a través de la línea multiplexada. Al lector puede resultarle incómodo inicialmente este diagrama dado que en cierto sentido las tramas HDLC han perdido su integridad. Por ejemplo, cada secuencia de comprobación de trama (FCS) en la línea se aplica a un conjunto distinto de bits. Incluso la FCS está dividida. No obstante, todas las piezas se ensamblan correctamente antes de que se reciban en el dispositivo correspondiente al otro extremo del protocolo HDLC. En este sentido, la operación de multiplexación/demultiplexación es transparente para las estaciones conectadas; es como si existiese un enlace dedicado para cada par de estaciones comunicadas.

En la Figura 8.7 se necesita un refinamiento. Ambos extremos de la línea tienen que ser una combinación multiplexor/demultiplexor con una línea *full-duplex* entre ellos. Así pues, cada canal consta de dos conjuntos de ranuras, una en cada sentido de la transmisión. Los dispositivos individuales conectados en cada extremo pueden, en parejas, usar HDLC para controlar su propio canal. Los multiplexores/demultiplexores no necesitan preocuparse de estas cuestiones.

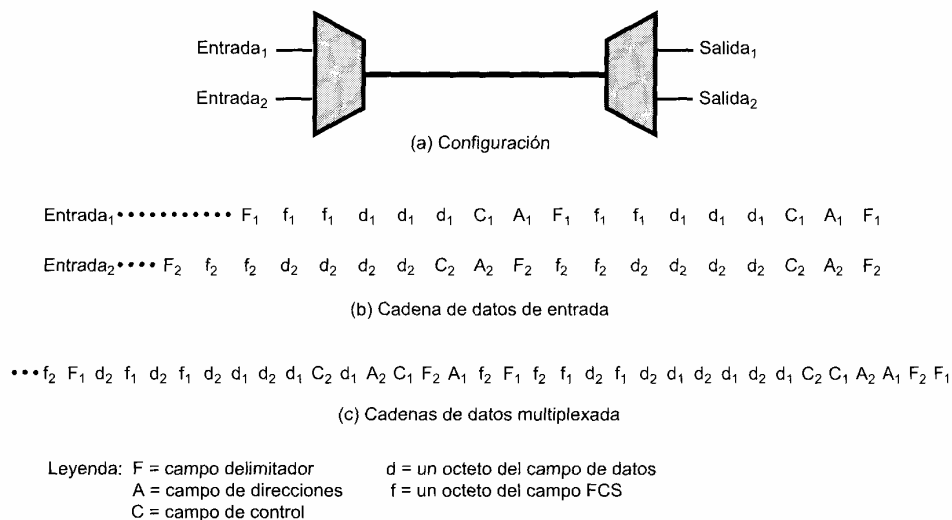


Figura 8.7. Uso del control de enlace de datos en canales TDM.

Delimitación de tramas

Ya se ha visto que no es preciso un protocolo de control de enlace para gestionar el enlace TDM. No obstante, es necesaria una delimitación básica. Dado que no se han especificado indicadores o caracteres SYNC para delimitar las tramas TDM, es necesario algún método para asegurar la sincronización de éstas. Es clara la importancia de mantener la sincronización de trama ya que si la fuente y el destino se desincronizan se perderán los datos de todos los canales.

Quizás el mecanismo más usual para llevar a cabo la delimitación de tramas sea el conocido como delimitación por dígitos añadidos. En este esquema, generalmente, se incluye un bit de control en cada trama TDM. A modo de «canal de control», en cada trama se usa una combinación predefinida de bits. Un ejemplo típico es el patrón de bits alternantes 101010..., cuya aparición resulta poco probable en un canal de datos. De este modo, para sincronizar, el receptor compara los bits de entrada en una determinada posición de la trama con el patrón esperado. Si no coinciden, se compara con los bits sucesivos hasta que se encuentre la combinación de bits y éste persista a lo largo de varias tramas. Una vez realizada la sincronización, el receptor continúa la monitorización del canal de bits de delimitación. Si desaparece el patrón el receptor debe llevar a cabo de nuevo el proceso de búsqueda.

Inserción de bits

Quizás el problema más difícil en el diseño de un multiplexor por división en el tiempo síncrono sea la sincronización de las distintas fuentes de datos. Si cada fuente dispone de un reloj independiente, cualquier variación entre los relojes puede causar la pérdida del sincronismo. En algunos casos puede suceder también que las velocidades de datos de las secuencias de entrada no estén relacionadas por un número racional simple. En ambos casos resulta efectiva la técnica conocida como inserción de bits. En ella, la velocidad de salida del multiplexor, excluyendo los bits de delimitación, es mayor que la suma de las velocidades de entrada instantáneas máximas. La capacidad extra se emplea en la inclusión de pulsos o bits adicionales sin significado en cada señal de entrada hasta que su velocidad alcance a la de una señal de reloj generada localmente. Los pulsos insertados lo son en posiciones fijas dentro del formato de trama del multiplexor de manera que puedan ser identificados y eliminados en el demultiplexor.

Ejemplo

Un ejemplo, extraído de [COUC97], ilustra el uso de TDM síncrona para multiplexar fuentes analógicas y digitales (Figura 8.8). Considérese la existencia de 11 fuentes a multiplexar en un enlace:

- Fuente 1: analógica, con 2 kHz de ancho de banda.
- Fuente 2: analógica, con 4 kHz de ancho de banda.
- Fuente 3: analógica, con 2 kHz de ancho de banda.
- Fuentes 4-11: digitales síncronas a 7.200 bps.

En primer lugar se convierten a digital las fuentes analógicas haciendo uso de la técnica PCM. Recuérdese del Capítulo 5 que PCM se fundamenta en el teorema de muestreo, el cual establece que una señal se debe muestrear a una velocidad igual a dos veces su ancho de banda. Por tanto, la velocidad de muestreo para las fuentes 1 y 3 será de 4.000 muestras por segundo, y de 8.000 muestras por segundo para la fuente 2. Estas muestras, de naturaleza analógica (PAM), se deben cuantificar o digitalizar. Supóngase que se usan 4 bits para cada muestra analógica. Por comodidad, estas tres fuentes se multiplexarán en primer lugar. A una velocidad de sondeo de 4 kHz se toma por cada ciclo una muestra PAM de las fuentes 1 y 3 de forma alternativa y dos muestras PAM de la fuente 2. Estas cuatro muestras se mezclan y convierten a muestras PCM de 4 bits. Se genera así un total de 16 bits a razón de 4.000 veces por segundo, dando lugar a una velocidad compuesta de 64 kbps.

Para las fuentes digitales se usa inserción de bits con objeto de que cada fuente alcance una velocidad de 8 kbps para una velocidad conjunta de 64 kbps. Una trama puede constar de varios ciclos de 32

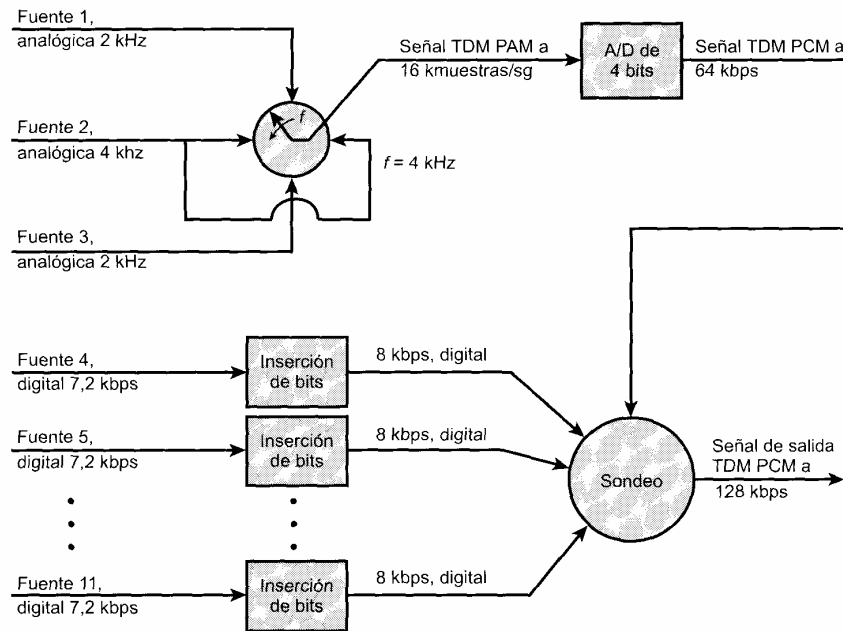


Figura 8.8. TDM para fuentes analógicas y digitales [COUC97].

bits, constando cada uno de ellos de 16 bits PCM y dos bits correspondientes a cada una de las ocho fuentes digitales.

SISTEMAS CON PORTADORA DIGITAL

El sistema de transmisiones de larga distancia de los Estados Unidos y del resto del mundo se diseñó para transmitir señales de voz a través de enlaces de transmisión de alta capacidad tales como fibra óptica, cable coaxial y microondas. Parte de la evolución de estas redes de telecomunicaciones hacia la tecnología digital ha consistido en la adopción de estructuras de transmisión TDM síncrona. En los Estados Unidos, AT&T desarrolló una jerarquía de estructuras TDM con diferentes capacidades; esta estructura se ha adoptado también en Canadá y en Japón. Una jerarquía análoga, aunque por desgracia no idéntica, fue adoptada internacionalmente bajo los auspicios de la ITU-T (Tabla 8.3).

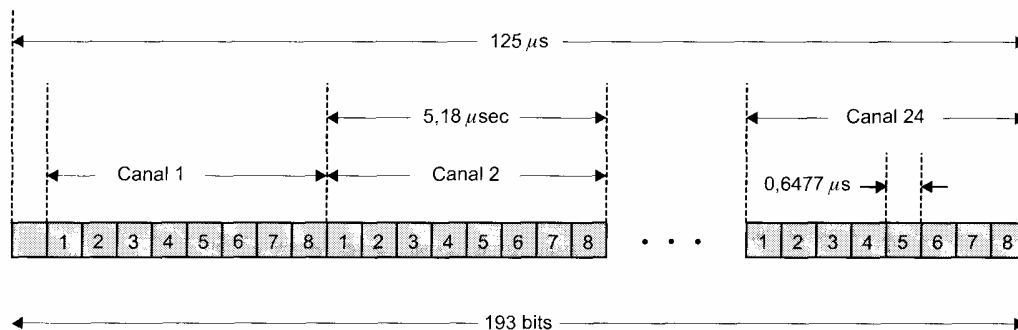
Tabla 8.3. Estándares TDM norteamericanos e internacionales.

Norteamérica			Internacional (ITU-T)		
Nomenclatura	Número de canales de voz	Velocidad (Mbps)	Nivel	Número de canales de voz	Velocidad (Mbps)
DS-1	24	1,544	1	30	2,048
DS-1C	48	3,152	2	120	8,448
DS-2	96	6,312	3	480	34,368
DS-3	672	44,736	4	1.920	139,264
DS-4	4.032	274,176	5	7.680	565,148

La base de la jerarquía TDM (en Norteamérica y Japón) es el formato de transmisión DS-1 (Figura 8.9), en el que se multiplexan 24 canales. Cada trama contiene 8 bits por canal más un bit de delimitación; es decir, $24 \times 8 + 1 = 193$ bits. Para transmisiones de voz se aplican las siguientes reglas. Cada canal contiene una palabra de datos de voz digitalizada. La señal de voz analógica original se digitaliza haciendo uso de la técnica de modulación por codificación de pulso (PCM) a una velocidad de 8.000 muestras por segundo. Por tanto, cada canal y, en consecuencia, cada trama se debe repetir 8.000 veces por segundo. Con una trama de longitud 193 bits se dispone por tanto de una velocidad de $8.000 \times 193 = 1,544$ Mbps. En cinco de cada seis tramas se utilizan muestras PCM de 8 bits. Cada seis tramas, cada uno de los canales contiene una palabra PCM de 7 bits más un *bit de señalización*. Los bits de señalización forman una secuencia para cada canal de voz que contiene información de control de red y de encaminamiento. Por ejemplo, las señales de control se emplean para establecer una conexión o para finalizar una llamada.

El formato DS-1 se emplea también para proporcionar servicio de datos digitales. Por cuestiones de compatibilidad con la voz se usa la misma velocidad de 1,544 Mbps. En este caso existen 23 canales de datos. El canal de posición vigésimo cuarto se reserva para un carácter especial *sync* que permite una recuperación más rápida y fiable de la delimitación tras un error en la misma. En cada canal se usan 7 bits de datos por trama, indicando el octavo bit si el canal, en esa trama, contiene datos de usuario o de control del sistema. Con 7 bits por canal, y dado que cada trama se repite 8.000 veces por segundo, se obtiene una velocidad de datos por canal de 56 kbps. Se pueden conseguir velocidades inferiores a través de la utilización de una técnica conocida como multiplexación de baja velocidad. En esta técnica se dedica un bit adicional de cada canal para indicar qué velocidad se va a proporcionar. Esto da una capacidad total por canal de $6 \times 8.000 = 48$ kbps. Esta capacidad se utiliza para multiplexar cinco canales a 9,6 kbps, diez canales a 4,8 kbps o veinte canales a 2,4 kbps. Por ejemplo, si se usa el canal 2 para proporcionar un servicio a 9,6 kbps, entonces hasta cinco subcanales de datos compartirán este subcanal. Los datos de cada subcanal aparecen como seis bits en el canal 2 cada cinco tramas.

Finalmente, el formato DS-1 se puede ser usar para transportar una mezcla de canales de voz y de datos. En este caso se utilizan los 24 canales, no existiendo octeto *sync*.



Notas

1. El primer bit es de delimitación, usado en la sincronización.
2. Canales de voz:
 - PCM 8 bits usado en cinco de cada seis tramas.
 - PCM 7 bits usado en una de cada seis tramas; el bit 8 de cada canal es de señalización.
3. Canales de datos:
 - El canal 24 se emplea para señalización sólo en algunos esquemas.
 - Los bits del 1 al 7 se usan para el servicio a 56 kbps.
 - Los bits 2-7 se usan para servicios a 9,6 kbps, 4,8 kbps y 2,4 kbps.

Figura 8.9. Formato de transmisión DS-1.

Por encima de la velocidad de 1,544 Mbps proporcionada por DS-1 se obtienen niveles superiores de multiplexación mediante la mezcla de bits procedentes de entradas DS-1. Por ejemplo, el sistema de transmisión DS-2 combina cuatro entradas DS-1 en una cadena de 6,312 Mbps. Los datos de las cuatro fuentes se mezclan a razón de 12 bits cada vez. Obsérvese que $1,544 \times 4 = 6,176$ Mbps. La capacidad restante se emplea para bits de delimitación y de control.

INTERFAZ USUARIO-RED EN RDSI

RDSI permite a un usuario multiplexar tráfico procedente de varios dispositivos a través de una misma línea de una red RDSI (red digital de servicios integrados). Se definen dos interfaces: una básica y otra primaria.

Acceso básico RDSI

En la interfaz entre el abonado y el equipo terminal de red se intercambian los datos mediante transmisión *full-duplex*. Para ello se utiliza una línea física independiente para cada sentido. La especificación de codificación de línea para la interfaz exige el uso del esquema de codificación pseudoternario², donde el uno binario se representa por la ausencia de tensión y el cero binario mediante un pulso positivo o negativo de $750 \text{ mV} \pm 10\%$. La velocidad es 192 kbps.

La estructura del acceso básico consta de dos canales B de 64 kbps y un canal D de 16 kbps. Estos canales, que producen una carga de 144 kbps, se multiplexan sobre una interfaz usuario-red de 192 kbps. La capacidad restante se usa con distintos fines de delimitación y sincronización.

El canal B es el canal básico de usuario, pudiéndose utilizar para transmitir datos digitales (por ejemplo, una conexión de un computador personal), voz digital codificada PCM (por ejemplo, una conexión de teléfono) u otro tipo de tráfico que quepa en un canal de 64 kbps. En cualquier momento se puede establecer una conexión lógica independiente para cada canal B con destinos RDSI distintos. El canal D se puede usar para una conexión de transmisión de datos a una velocidad inferior, usándose también para transportar información de control necesaria para establecer y terminar las conexiones de canal B. La transmisión a través del canal D consiste en una secuencia de tramas LAPD.

Como en cualquier esquema de multiplexación por división en el tiempo síncrona (TDM), la transmisión de acceso básico se estructura en tramas de longitud fija que se repiten. En este caso, cada trama tiene una longitud de 48 bits; a una velocidad de 192 kbps las tramas se deben repetir a razón de una trama cada $250 \mu\text{s}$. En la Figura 8.10 se muestra la estructura de la trama; la trama superior se transmite por parte del equipo terminal de abonado (TE, terminal equipment) hacia la red (NT network terminal); la trama inferior se transmite desde el NT hacia el TE.

Cada trama de 48 bits incluye 16 bits de cada uno de los dos canales B y 4 bits del canal D. Los bits restantes tienen la siguiente interpretación. Consideremos en primer lugar la estructura de trama en la dirección TE a NT. Cada trama comienza con un bit de delimitación (F) que se transmite siempre como un pulso positivo. Este bit está seguido por un bit de compensación DC (L) al que se asigna un pulso negativo. La combinación F-L sirve para sincronizar al receptor indicándole el comienzo de la trama. La especificación establece que, tras estas dos primeras posiciones de bit, la primera ocurrencia de un bit cero se codificará mediante un pulso negativo. Después de esto se aplican las reglas pseudoternarias. Los ocho bits siguientes (B1) son del primer canal B, los cuales están seguidos por otro bit de compensación DC (L). A continuación viene un bit del canal D, seguido por su bit de compensación. Seguidamente aparece el bit de delimitación auxiliar (F_A) que vale cero salvo cuando se usa en una estructura multitrama. A continuación sigue otro bit de compensación (L), ocho bits (B2) del segundo canal B y otro bit de compensación (L). Todo esto va seguido por bits del canal D, del primer canal B, del canal D

² Véase Sección 5.1.

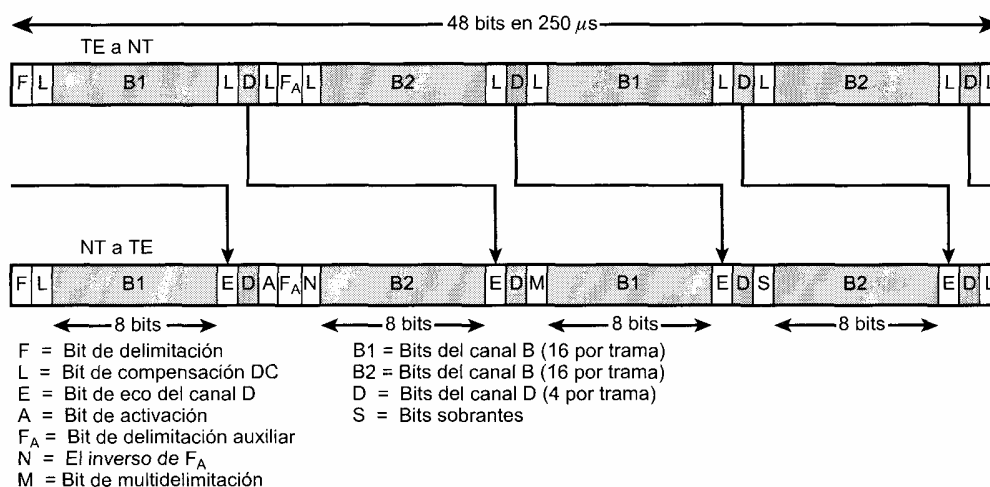


Figura 8.10. Estructura de trama para el acceso básico en RDSI.

de nuevo, del segundo canal B y del canal D otra vez, donde cada grupo de bits de canal va seguido por un bit de compensación.

La estructura de trama desde el NT hacia el TE es similar a la de la transmisión en el sentido TE a NT. Los nuevos bits que se indican a continuación reemplazan a algunos de bits de compensación DC. El bit de eco del canal D (E) es una retransmisión por parte del NT de los bits D más recientes recibidos desde el TE; el objetivo de este eco se explicará más adelante. El bit de activación (A) se emplea para activar o desactivar al TE, posibilitando al dispositivo conectarse o, cuando no exista actividad, pasar a modo de bajo consumo de potencia. El bit N se fija normalmente a uno binario, pudiéndose usar éste y el bit M para multidelimitación. El bit S se reserva para requisitos futuros de normalización.

El bit en el sentido TE a NT sirve para resolver contenciones, lo que ocurre cuando varios terminales comparten una única línea física (es decir, una línea multipunto). Existen dos tipos de tráfico:

- **Tráfico de canal B:** no se precisa funcionalidad adicional para controlar el acceso a los dos canales B dado que cada canal está dedicado en todo momento a un TE concreto.
- **Tráfico de canal D:** el canal D está disponible para todos los dispositivos de abonado tanto para señalización de control como para transmisión de paquetes, por lo que existe posibilidad de utilizar este canal para otra conexión adicional. Existen dos subtipos:
 - Tráfico de entrada: el esquema de direccionamiento del nivel de enlace (LAPD) es suficiente para dar salida a cada unidad de datos hacia el destino apropiado.
 - Tráfico de salida: el acceso se debe regular de modo que sólo transmita un dispositivo al mismo tiempo. Éste es el objetivo del algoritmo de resolución de contención.

El algoritmo de resolución de contención del canal D tiene los siguientes elementos:

- Cuando un dispositivo de abonado no tiene tramas LAPD que transmitir, transmite una serie de unos binarios sobre el canal D. Esto corresponde, haciendo uso del esquema de codificación pseudoternario, a la ausencia de señal en la línea.
- El NT, al recibir un bit del canal D, devuelve el valor binario como un bit de eco del canal D.
- Cuando un terminal está listo para transmitir una trama LAPD, escucha la secuencia de bits de eco del canal D de entrada. Si detecta una cadena de bits 1 de longitud igual a un umbral de valor X , puede transmitir; en otro caso, el terminal supone que hay otro terminal transmitiendo y espera.
- Puede suceder que varios terminales monitoricen la cadena de eco y comiencen a transmitir al

mismo tiempo, provocando una colisión. Para solucionar este problema el TE transmisor monitoriza los bits E y los compara con sus bits D transmitidos. Si se detecta alguna diferencia, el terminal cesa la transmisión y vuelve al estado de escucha.

Las características eléctricas de la interfaz (por ejemplo, un bit 1 significa ausencia de señal) son tales que cualquier equipo de usuario que transmita un bit 0 prevalecerá sobre un equipo de usuario que transmita un bit 1 al mismo tiempo. Este convenio asegura a un dispositivo la finalización con éxito de su transmisión.

El algoritmo contempla un procedimiento de primitivas de prioridad basado en el umbral de valor X_i . La información de señalización tiene prioridad sobre la información de usuario. En cada una de estas dos clases de prioridad una estación comienza con una prioridad normal, reduciéndose ésta tras una transmisión. Esta prioridad menor se mantiene hasta que todos los otros terminales hayan tenido la oportunidad de transmitir. Los valores de X_i son los siguientes:

- **Información de señalización**

Prioridad normal $X_1 = 8$

Prioridad inferior $X_1 = 9$

- **Datos de usuario**

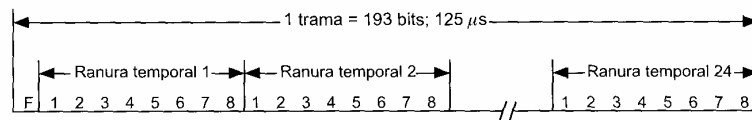
Prioridad normal $X_2 = 10$

Prioridad inferior $X_2 = 11$

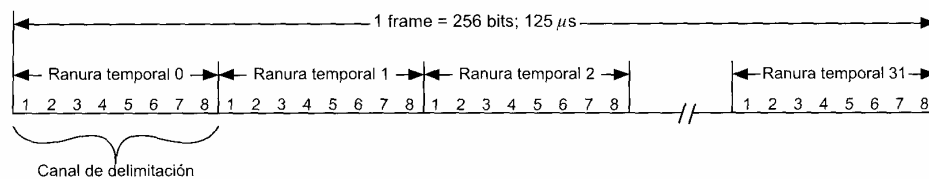
Acceso primario RDSI

La interfaz primaria, al igual que la básica, multiplexa varios canales a través de un único medio de transmisión. En el caso de la interfaz primaria sólo se permite una configuración punto a punto. Generalmente, la interfaz permite la utilización de una PBX digital o de otro dispositivo concentrador que controle varios TE y proporcione servicio TDM síncrono para acceso RDSI. En el acceso primario se definen dos velocidades: 1,544 Mbps y 2,048 Mbps.

La interfaz RDSI a 1,544 Mbps se fundamenta en la estructura de transmisión norteamericana DS-1, usada en el servicio de transmisión T1. En la Figura 8.11a se ilustra el formato de trama para esta velocidad de transmisión. La secuencia de bits se organiza en tramas repetitivas de 193 bits, las cuales cons-



(a) Interfaz a 1,544 Mbps



(b) Interfaz a 2,048 Mbps

Figura 8.11. Formatos de trama para el acceso primario RDSI.

tan de 24 subdivisiones o ranuras temporales de 8 bits más un bit de delimitación usado con fines de sincronización y de gestión. Las mismas ranuras temporales consideradas en las distintas tramas sucesivas constituyen un canal. A una velocidad de 1,544 Mbps las tramas se repiten cada 125 μ s; es decir, a razón de 8.000 tramas por segundo. Así, cada canal soporta 64 kbps. Normalmente, la estructura de transmisión se usa para dar cabida a 23 canales B y un canal D a 64 kbps.

La codificación de línea para la interfaz a 1,544 Mbps es AMI (Alternate Mark Inversion) usando B8ZS.

La interfaz RDSI a 2,048 Mbps se basa en la estructura de transmisión europea a esa misma velocidad. En la Figura 8.11b se muestra el formato de trama para esta velocidad de bits. La secuencia de bits se estructura en tramas consecutivas de 256 bits, cada una de las cuales consta de 32 ranuras temporales de 8 bits. La primera ranura se usa con fines de delimitación y sincronización, mientras que las 31 ranuras restantes se usan para albergar canales de usuario. A una velocidad de 2,048 Mbps, las tramas se repiten cada 125 μ s, lo que equivale a 8.000 tramas por segundo. Así pues, cada canal permite 64 kbps. Generalmente, la estructura de transmisión da cabida a 30 canales B y un canal D.

Para la interfaz a 2,048 Mbps se utiliza el esquema de codificación de línea AMI con HDB3.

SONET/SDH

La red óptica síncrona (SONET, synchronous optical network) es una interfaz de transmisión óptica propuesta originalmente por BellCore y normalizada por ANSI. ITU-T ha publicado en la recomendación G.707³ una versión compatible denominada Jerarquía Digital Síncrona (SDH, synchronous digital hierarchy). SONET se ideó para proporcionar una especificación que aproveche las ventajas que proporciona la transmisión digital de alta velocidad a través de fibra óptica.

JERARQUÍA DE SEÑAL

La especificación SONET define una jerarquía de velocidades de datos digitales normalizadas (Tabla 8.4). En el nivel más bajo, denominado STS-1 («synchronous transport signal level 1») u OC-1 («optical ca-

Tabla 8.4. Jerarquía de señal en SONET/SDH.

Nomenclatura SONET	Nomenclatura ITU-T	Velocidad (Mbps)	Velocidad de información útil (Mbps)
STS-1/OC-1		51,84	50,112
STS-3/OC-3	STM-1	155,52	150,336
STS-9/OC-9		466,56	451,008
STS-12/OC-12	STM-4	622,08	601,344
STS-18/OC-18		933,12	902,016
STS-24/OC-24		1.244,16	1.202,688
STS-36/OC-36		1.866,24	1.804,032
STS-48/OC-48	STM-16	2.488,32	2.405,376
STS-96/OC-96		4.876,64	4.810,752
STS-192/OC-192	STM-64	9.953,28	9.621,504

³ En adelante usaremos el término SONET para referirnos a ambas especificaciones, señalándose explícitamente las diferencias cuando éstas existan.

rier level 1»)⁴, la velocidad es 51,48 Mbps. Esta velocidad se puede usar para transportar una sola señal DS-3 o un grupo de señales a velocidad inferior tales como DS1, DS1C, DS2 y otras velocidades ITU-T (por ejemplo 2,048 Mbps).

Se pueden combinar varias señales STS-1 para formar una señal STS-N. La señal se crea mezclando octetos de N señales STS-1 mutuamente sincronizadas.

Para la jerarquía digital síncrona de la ITU-T la velocidad menor es 155,52 Mbps, y se denomina STM-1. Ésta se corresponde con STS-3 de SONET. El motivo de esta discrepancia es que STM-1 es la señal de más baja velocidad que puede alojar una señal de nivel 4 de la ITU-T (139,264 Mbps).

Formato de tramas

El bloque básico en SONET es la trama STS-1, que consta de 810 octetos y se transmite a razón de una cada $125 \mu s$, dando lugar a una velocidad total de 51,84 Mbps (Figura 8.12a). La trama se puede ver desde un punto de vista lógico como una matriz de 9 filas de 90 octetos cada una, transmitiéndose por filas de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Las tres primeras columnas ($3 \text{ octetos} \times 9 \text{ filas} = 27 \text{ octetos}$) de la trama son octetos suplementarios. Nueve de ellos están dedicados a información suplementaria relacionada con las secciones y los otros 18 se dedican a información suplementaria de línea. En la Figura 8.13a se muestra la disposición de los octetos suplementarios, definiéndose los distintos campos en la Tabla 8.5.

El resto de la trama es información útil, también denominada carga útil. Ésta incluye una columna de información suplementaria relacionada con la ruta, que no ocupa necesariamente la primera columna disponible; la información suplementaria de línea contiene un puntero que indica dónde comienza la información suplementaria de ruta. En la Figura 8.13b se muestra la disposición de los octetos suplementarios de ruta, definiéndose éstos en la Tabla 8.5.

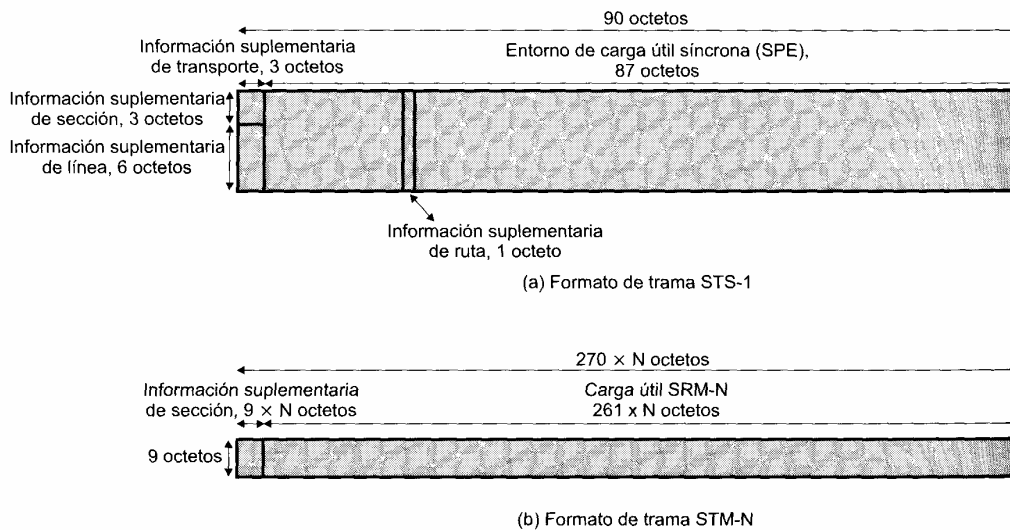


Figura 8.12. Formatos de trama SONET/SDH.

⁴ Una velocidad OC-N es el equivalente a una señal eléctrica STS-N. Los dispositivos de usuario finales transmiten y reciben señales eléctricas, las cuales deben convertirse a y desde señales ópticas para transmisión a través de fibras ópticas.

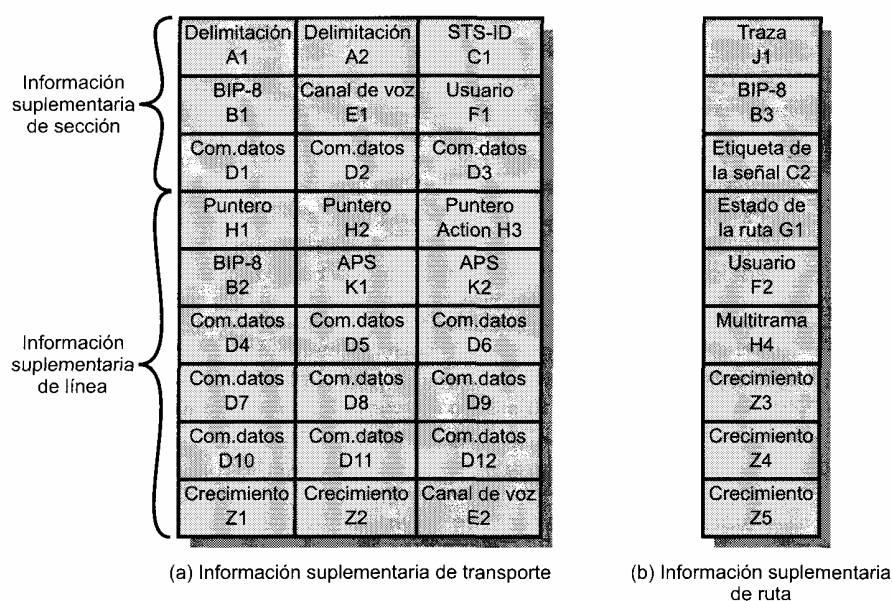


Figura 8.13. Octetos de información suplementaria en STS-1 de SONET.

La Figura 8.12b muestra el formato general para tramas de velocidad superior usando la nomenclatura de la ITU-T.

Tabla 8.5. Bits de información suplementaria en STS-1.

Información suplementaria de sección	
A1, A2:	Octetos de delimitación = F6,28 HEX; usados para sincronizar el comienzo de cada trama.
C1:	STS-1 ID identifica el número STS-1 (de 1 a N) para cada STS-1 en un multiplexor STS-N.
B1:	Octeto de paridad de la mezcla de bits («bit-interleaved parity»); se usa paridad par sobre la trama STS-1 anterior tras la mezcla; el bit <i>i</i> -ésimo de este octeto contiene el resultado de una operación de paridad par entre los bits de posición <i>i</i> -ésima de todos los octetos de la trama previa.
E1:	Este octeto a nivel de sección proporciona 64 kbps PCM; canal de voz de 64 kbps opcional a usar entre equipos terminales, concentradores y terminales remotos.
F1:	Canal a 64 kbps independiente para necesidades de usuario.
D1-D3:	Canal de comunicaciones de datos a 192 kbps para alarmas, mantenimiento, control y administración entre secciones.
Información suplementaria de línea	
H1-H3:	Octetos de puntero para el alineamiento de trama y ajuste de la frecuencia de los datos correspondientes a la carga útil.
B2:	Paridad de la mezcla de bits para monitorizar errores a nivel de línea.
K1, K2:	Dos octetos reservados para la señalización entre equipos de conmutación con protección automática a nivel de línea; se utiliza un protocolo orientado a bit que proporciona protección de errores y gestión del enlace óptico SONET.
D4-D12:	Canal de comunicaciones de datos a 576 kbps para alarmas, mantenimiento, control, monitorización y administración a nivel de línea.
Z1, Z2:	Reservados para uso futuro.
E2:	Canal de voz PCM a 64 kbps para a nivel de línea.

Tabla 8.5. (Continuación)

Información suplementaria de ruta	
J1:	Canal a 64 kbps usado para enviar repetidamente una cadena de longitud fija de 64 octetos de modo que un terminal receptor pueda verificar continuamente la integridad de una ruta; el contenido del mensaje es programable por el usuario.
B3:	Paridad de mezcla de bits a nivel de ruta, calculada sobre todos los bits del SPE previo.
C2:	Etiqueta de la señal de ruta STS que se utiliza para distinguir entre señales equipadas y no equipadas. <i>No equipadas</i> significa que la conexión de línea está completa pero no existen datos acerca de la ruta para enviar. En las señales equipadas, la etiqueta puede indicar una correspondencia específica para la información útil STS, necesaria para que los terminales receptores la interpreten correctamente.
G1:	Octeto de estado enviado desde el equipo de destino de la ruta al equipo origen de la misma para comunicar su estado así como las prestaciones de los errores en la ruta.
F2:	Canal de 64 kbps para el usuario de la ruta.
H4:	Indicador de multitrama para cargas útiles que requieran tramas de mayor longitud que una sola STS; los indicadores de multitrama se emplean cuando se empaquetan canales a velocidades inferiores (afluentes virtuales) en el SPE.
Z3-Z5:	Reservados para usos futuros.

8.3. MULTIPLEXACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO ESTADÍSTICA

CARACTERÍSTICAS

En un multiplexor por división en el tiempo síncrono es usual que se desaprovechen muchas de las ranuras temporales dentro de una trama. Una aplicación típica de la TDM síncrona es la conexión de varios terminales a un puerto compartido de computador. Incluso en el caso de que todos los terminales se estén utilizando activamente, la mayor parte del tiempo no existe transferencia de datos en ningún terminal.

Una alternativa a la técnica TDM síncrona es TDM estadística. El multiplexor estadístico explota esta propiedad usual en la transmisión de datos mediante la reserva dinámica bajo demanda de las ranuras o divisiones temporales. Al igual que en TDM síncrona, el multiplexor estadístico tiene varias líneas de entrada/salida por un lado y una línea multiplexada de velocidad superior por otro. Cada línea de entrada/salida tiene asociada una memoria temporal. En el caso del multiplexor estadístico hay n líneas de entrada/salida, pero sólo k , con $k < n$, ranuras temporales disponibles en cada trama TDM. La función de entrada del multiplexor consiste en sondear las memorias de almacenamiento de entrada aceptando datos hasta que se complete una trama, enviándola posteriormente. A la salida, el multiplexor recibe la trama y distribuye las ranuras temporales de datos a las memorias temporales de salida correspondientes.

Dado que la técnica TDM estadística presenta la ventaja de que los dispositivos conectados no transmiten durante todo el tiempo, la velocidad de la línea multiplexada es menor que la suma de las velocidades de los dispositivos conectados. Así, un multiplexor estadístico puede usar una velocidad inferior para dar servicio a un número de dispositivos igual al soportado por un multiplexor síncrono. O dicho de otra forma, si un multiplexor estadístico y uno síncrono usan un enlace a la misma velocidad, el multiplexor estadístico puede dar servicio a más dispositivos.

En la Figura 8.14 se comparan las técnicas TDM síncrona y estadística. En la figura se consideran cuatro fuentes de datos así como los datos generados en cuatro intervalos de tiempo (t_0, t_1, t_2, t_3). En el caso del multiplexor síncrono se tiene una velocidad de salida efectiva de cuatro veces la velocidad de cualquiera de los dispositivos de entrada. Durante cada intervalo, los datos se toman de las cuatro fuen-

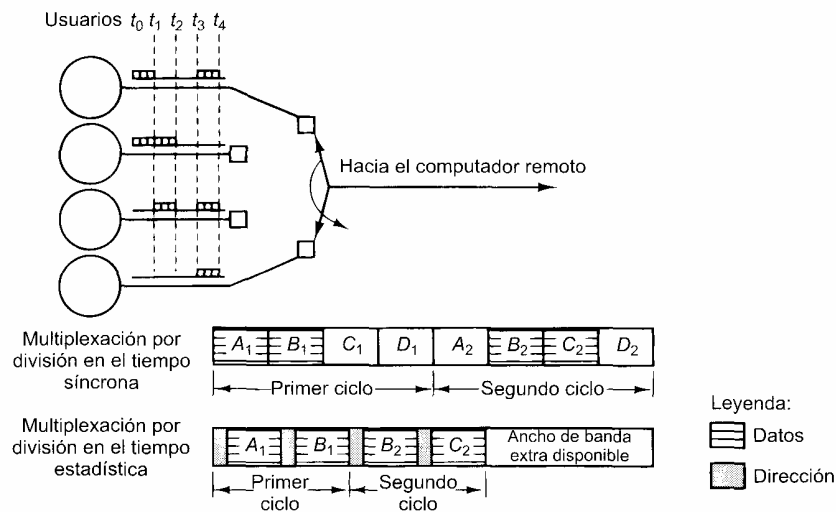


Figura 8.14. Comparación de las técnicas TDM sincrónica y estadística.

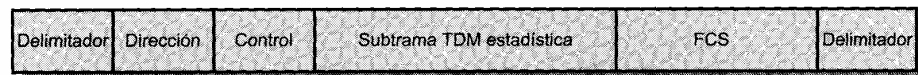
tes y posteriormente se envían. Por ejemplo, en el primer intervalo las fuentes C y D no producen datos, de modo que dos de las cuatro ranuras temporales transmitidas por el multiplexor se encuentran vacías.

Por el contrario, el multiplexor estadístico no envía ranuras temporales vacías mientras haya datos que enviar. Así, durante el primer intervalo sólo se envían la ranuras de A y B. Ahora bien, con este esquema se pierde el significado posicional de las ranuras. Es decir, no se sabe a priori qué fuente de datos utilizará cada ranura. Luego, dado que los datos se reciben desde y se distribuyen hacia las líneas de entrada/salida de forma impredecible, se precisa información de direccionamiento para asegurar que el envío se realiza de forma apropiada. Por tanto, en el caso de la técnica TDM estadística existe más información suplementaria por ranura ya que cada una de ellas transporta una dirección además de los datos propiamente dichos.

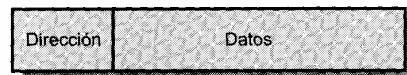
La estructura de trama usada por un multiplexor estadístico repercute en las prestaciones finales del mismo. Es claro que resulta deseable minimizar la cantidad de bits suplementarios con objeto de mejorar la eficiencia. En general, un sistema TDM estadístico usa un protocolo síncrono tal como HDLC. Dentro de una trama HDLC, la trama de datos debe contener bits de control para el proceso de multiplexación. En la Figura 8.15 se muestran dos formatos posibles. En el primer caso sólo se incluye una fuente de datos por trama. Esta fuente se identifica mediante una dirección. La longitud del campo de datos es variable, marcándose su final por el final de toda la trama. Este esquema puede funcionar adecuadamente para baja carga pero resulta bastante ineficiente en condiciones de alta carga.

Una forma de mejorar la eficiencia consiste en permitir que se empaqueten varias fuentes de datos en una misma trama. En este caso es necesario, sin embargo, algún procedimiento para especificar la longitud de los datos de cada una de las fuentes. De este modo, la subtrama TDM estadística consta de una secuencia de campos de datos, cada uno de ellos etiquetado con una dirección y una longitud. Pueden usarse varias técnicas para hacer aún más eficiente esta aproximación. El campo de dirección se puede reducir a través del uso de direcciones relativas; es decir, cada dirección especifica el número de la fuente actual relativa a la anterior, módulo el número total de fuentes. Así, por ejemplo, en lugar de un campo de dirección de 8 bits bastaría con uno de 4 bits.

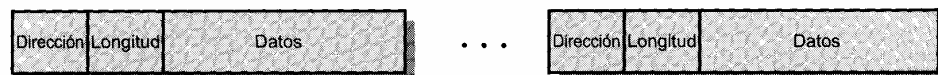
Otra mejora es el uso de una etiqueta de dos bits con el campo de longitud. Un valor de 00, 01 ó 10 corresponden con un campo de datos de uno, dos o tres octetos, no siendo necesario considerar un campo de longitud. Un valor 11 indicaría que se incluye el campo de longitud.



(a) Trama completa



(b) Subtrama con una fuente por trama



(c) Subtrama con varias fuentes por trama

Figura 8.15. Formatos de trama en TDM estadística.

PRESTACIONES

Ya se ha mencionado que la velocidad de salida en un multiplexor estadístico es menor que la suma de las velocidades de las entradas. Esto está permitido dado que se supone que la cantidad media de entrada es menor que la capacidad de la línea multiplexada. El problema de este enfoque es que, aunque la entrada conjunta promedio puede ser menor que la capacidad de la línea multiplexada, puede haber periodos pico en los que la entrada exceda la capacidad.

La solución a este problema consiste en incluir una memoria temporal en el multiplexor para almacenar temporalmente el exceso de datos de entrada. En la Tabla 8.6 se da un ejemplo del comportamiento de este tipo de sistemas. Se suponen 10 fuentes, cada una de ellas con una capacidad de 1.000 bps, y que la entrada media por fuente es el 50 % del máximo. Así, en promedio, la carga de entrada es 5.000 bps. Se consideran dos casos: multiplexores con capacidad de salida de 5.000 bps y de 7.000 bps. Las entradas en la tabla mencionada muestran el número de bits de entrada procedentes de cada uno de los 10 dispositivos por cada milisegundo y la salida del multiplexor. Cuando la entrada excede la salida, el exceso se debe almacenar temporalmente.

Existe un compromiso entre el tamaño de la memoria temporal usada y la velocidad de la línea. Sería deseable usar tanto la memoria como la velocidad menores posibles, pero una reducción en uno de estos parámetros requiere el incremento del otro. Téngase en cuenta que el deseo de reducir el tamaño de la memoria temporal no se debe al coste de ésta —la memoria es barata—, sino al hecho de que a más cantidad de memoria mayor es el retardo. Por tanto, el compromiso real está entre el tiempo de respuesta del sistema y la velocidad de la línea multiplexada. En esta sección se presentan algunas medidas aproximadas para evaluar este compromiso. Estas medidas son suficientes para la mayoría de las situaciones.

Definamos los siguientes parámetros para un multiplexor por división en el tiempo estadístico:

I = número de fuentes de entrada

R = velocidad de cada fuente, en bps

M = capacidad efectiva de la línea multiplexada, en bps

Tabla 8.6. Ejemplo de las prestaciones de un multiplexor estadístico.

Entrada ^a	Capacidad = 5.000 bps		Capacidad = 7.000 bps	
	Salida	Exceso	Salida	Exceso
6	5	1	6	0
9	5	5	7	2
3	5	5	5	0
7	5	5	7	0
2	5	2	2	0
2	4	0	2	0
2	2	0	2	0
3	3	0	3	0
4	4	0	4	0
6	5	1	6	0
1	2	0	1	0
10	5	5	7	3
7	5	7	7	3
5	5	7	7	1
8	5	10	7	2
3	5	8	5	0
6	5	9	6	0
2	5	6	2	0
9	5	10	7	2
5	5	10	7	0

^aEntrada = 10 fuentes, 1.000 bps/fuente; velocidad de entrada promedio = 50 % del máximo.

α = fracción media de tiempo que transmite cada fuente, $0 < \alpha < 1$

$K = \frac{M}{IR}$ = razón entre la capacidad de la línea multiplexada y la entrada máxima total

El parámetro M se ha definido teniendo en consideración los bits suplementarios incluidos por el multiplexor; es decir, M representa la velocidad máxima a la que se pueden transmitir los bits de datos.

El parámetro K es una medida de la compresión alcanzada por el multiplexor. Por ejemplo, para una capacidad M dada, si $K = 0,25$ se gestionan, utilizando la misma capacidad de enlace, cuatro veces más dispositivos que mediante un multiplexor por división en el tiempo síncrono. El valor de K se puede acotar por:

$$\alpha < K < 1$$

Un valor de $K = 1$ corresponde a un multiplexor por división en el tiempo síncrono, ya que el sistema tiene capacidad para servir todos los dispositivos de entrada al mismo tiempo. Si $K < \alpha$, la entrada excederá la capacidad del multiplexor.

Se pueden obtener algunos resultados considerando al multiplexor como una cola atendida por un solo servidor. Se alcanza una situación de cola cuando un servicio recibe un «cliente» y, al encontrarlo ocupado, tiene que esperar. El retardo sufrido por el cliente de un servicio es el tiempo de espera en la cola más el tiempo de servicio. El retardo depende del patrón de tráfico de llegada y de las características del servidor. En la Tabla 8.7 se resumen los resultados para una distribución de llegadas aleatorias (Poisson) y un tiempo de servicio constante. Este modelo se puede relacionar fácilmente con el multiplexor estadístico:

$$\lambda = \alpha IR$$

$$T_s = \frac{1}{M}$$

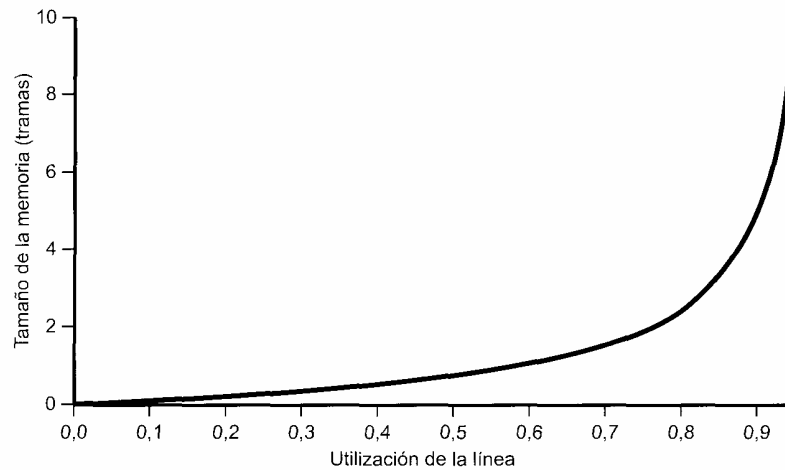
La velocidad de llegada promedio λ en bps es igual a la entrada potencial total (IR) multiplicada por la fracción de tiempo α con que transmite cada fuente. El tiempo de servicio T_s , en segundos, es el tiempo empleado en transmitir un bit, que es $1/M$. Obsérvese que

$$\rho = \lambda T_s = \frac{\alpha IR}{M} = \frac{\alpha}{K} = \frac{\lambda}{M}$$

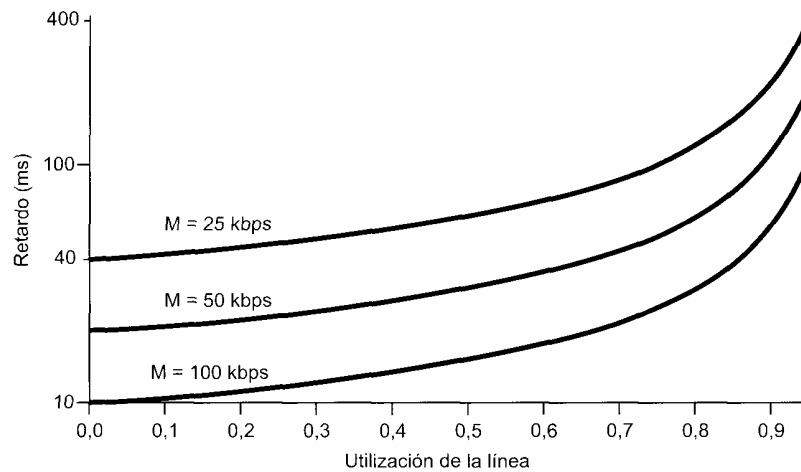
El parámetro ρ es la utilización o fracción de capacidad total del enlace utilizado. Por ejemplo, si la capacidad M es 50 kbps y $\rho = 0,5$, la carga del sistema es 25 kbps. El parámetro N en la Tabla 8.7 es una medida de la capacidad de memoria temporal utilizada por el multiplexor. Por último, T_r es una medida del retardo promedio sufrido por una fuente de entrada.

Tabla 8.7. Colas de un único servidor con tiempos de servicio constantes y distribución de llegadas de tipo poisson (aleatorias).

Parámetros
λ = número medio de llegadas por segundo T_s = tiempo de servicio para cada llegada ρ = utilización; fracción de tiempo que está ocupado el servidor N = número medio de «clientes» en el sistema (en espera y siendo servidos) T_r = tiempo de estancia; tiempo medio que un «cliente» pasa en el sistema (en espera y siendo servido) σ_r = desviación estándar de T_r
Fórmulas
$\rho = \lambda T_s$ $N = \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)} + \rho$ $T_r = \frac{T_s(2 - \rho)}{2(1 - \rho)}$ $\sigma_r = \frac{1}{1 - \rho} \sqrt{\rho - \frac{3\rho^2}{2} + \frac{5\rho^3}{6} - \frac{\rho^4}{12}}$



(a) Tamaño medio de la memoria frente a utilización



(b) Retardo medio frente a utilización

Figura 8.16. Tamaño de la memoria temporal y retardo para un multiplexor estadístico.

La Figura 8.16 puede aclarar conceptualmente el compromiso entre el tiempo de respuesta del sistema y la velocidad de la línea multiplexada. Se supone que los datos se transmiten en tramas de 1.000 bits. En la parte (a) de la figura se representa el número medio de tramas que se deben almacenar temporalmente en función de la utilización media de la línea multiplexada. Así, si la carga de entrada media es de 5.000 bps, la utilización es del 100 % para una línea con una capacidad de 5.000 bps y en torno al 71 % para una línea de 7.000 bps de capacidad. En la parte (b) de la figura se muestra el retardo medio experimentado por una trama en función de la utilización y de la velocidad de datos. Se observa que a medida que crece la utilización lo hacen también los requisitos de almacenamiento temporal y el retardo. Resulta claramente no deseable una utilización por encima del 80 %.

Obsérvese que el tamaño promedio para la memoria temporal sólo depende de ρ , y no directamente de M . Por ejemplo, considérense los dos siguientes casos:

Caso I	Caso II
$I = 10$	$I = 100$
$R = 100$ bps	$R = 100$ bps
$\alpha = 0,4$	$\alpha = 0,4$
$M = 500$ bps	$M = 5.000$ bps

En ambos el valor de ρ es 0,8 y el tamaño medio de la memoria temporal es $N = 2,4$. Así, proporcionalmente, para multiplexores que gestionan un número elevado de fuentes se requiere una menor cantidad de memoria por fuente. En la Figura 8.16b se muestra también que el retardo promedio, para una utilización constante, será menor a medida que aumente la capacidad del enlace.

Hasta ahora se ha considerado la longitud promedia de cola y, en consecuencia, el tamaño medio de la memoria temporal necesaria. Es claro que existirá un límite máximo para el tamaño de memoria temporal disponible. La variación del tamaño de la cola aumenta con la utilización. Así, a mayor nivel de utilización mayor será la memoria necesaria para gestionar el exceso. Incluso así, existe posibilidad de que la memoria temporal se desborde. En la Figura 8.17 se muestra la fuerte dependencia de la probabilidad de desbordamiento de la memoria temporal con la utilización. Esta figura, junto con la Figura 8.16, sugiere que no es deseable una utilización por encima del 0,8.

8.4. LÍNEA DE ABONADO DIGITAL ASIMÉTRICA

La parte que supone un mayor desafío en la implementación y desarrollo de una red digital pública de área amplia de alta velocidad es el enlace entre el abonado y la red: la línea de abonado digital. Dada la existencia de miles de millones de abonados potenciales en todo el mundo, la sola idea de llevar a cabo

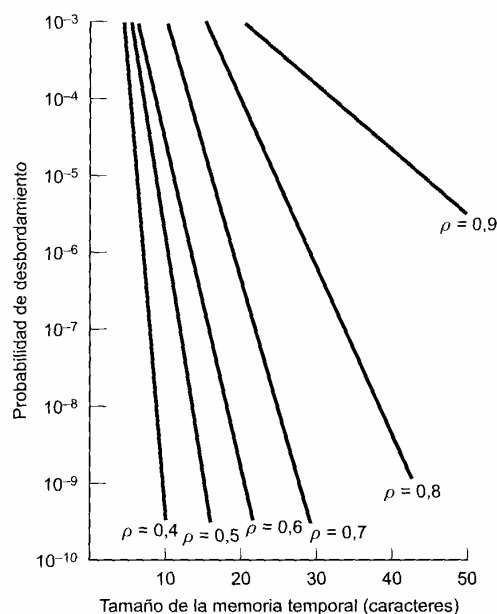


Figura 8.17. Probabilidad de desbordamiento de la memoria temporal en función de su tamaño.

la instalación de un nuevo cable para cada uno de los usuarios asusta. En lugar de ello, los diseñadores de red han estudiado distintas formas de aprovechar el cable de par trenzado ya instalado y que enlaza con redes telefónicas prácticamente a todos los consumidores particulares y de empresa. Estos enlaces fueron instalados para transportar señales de voz en un ancho de banda de cero a 4 kHz. Sin embargo, los cables son capaces de transmitir señales con un espectro mucho más amplio — 1MHz o más.

ADSL es la más conocida de una nueva familia de tecnologías modem diseñada para permitir transmisión de datos digitales de alta velocidad a través de cable telefónico convencional. ADSL está siendo ofrecida por varios proveedores y se encuentra definida en una normalización ANSI. En esta sección se verá en primer lugar el diseño completo de ADSL, tras lo cual se presentarán los fundamentos de la tecnología subyacente conocida como DMT.

DISEÑO ADSL

El término *asimétrico* se refiere al hecho de que ADSL proporciona más capacidad de transmisión en el enlace descendente (desde la oficina central del proveedor hacia el usuario) que en el ascendente (desde el usuario hacia el proveedor). ADSL se orientó originalmente hacia las necesidades de recursos previstas en aplicaciones de vídeo bajo demanda y servicios relacionados. A pesar de que este tipo de aplicaciones no se ha materializado, la demanda de acceso a Internet de alta velocidad ha crecido desde la aparición de la tecnología ADSL. En general, el usuario precisa mayor capacidad en el enlace descendente que para la transmisión ascendente. La mayor parte de las transmisiones realizadas por un usuario son del tipo de pulsaciones de teclado o transmisión de mensajes cortos de correo electrónico, mientras que el tráfico de entrada, especialmente el tráfico web, puede conllevar grandes cantidades de datos que incluyen imágenes e incluso vídeo. Es por ello que la tecnología ADSL resulta muy apropiada para las necesidades de transmisión en Internet.

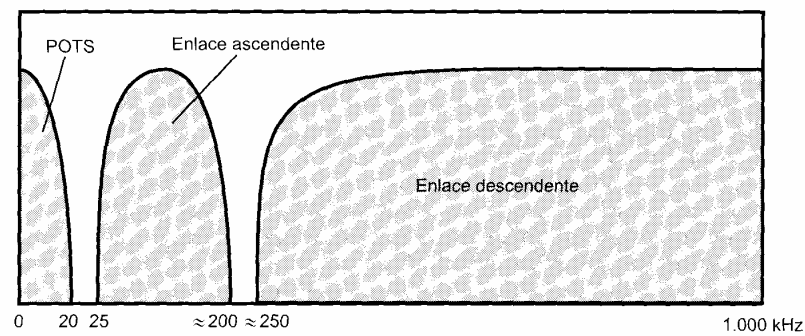
ADSL hace uso de modulación por división en frecuencias (FDM) de una forma novedosa para aprovechar la capacidad de 1 MHz de que dispone el cable de par trenzado. Existen tres elementos en la estrategia ADSL (Figura 8.18):

- Reserva de los 25 kHz inferiores para voz, conocido como POST («Plain Old Telephone Service»). La voz se transmite sólo en la banda 0-4 kHz, sirviendo el ancho de banda adicional para evitar la producción de diafonía entre los canales de voz y de datos.
- Utilización de cancelación de eco⁵ o de FDM para dar cabida a dos bandas, una ascendente y otra banda descendente a frecuencia más elevada.
- Uso de FDM en las bandas ascendente y descendente. En este caso, una secuencia de bits dada se divide en varias secuencias paralelas y cada una de ellas se transmite en una banda de frecuencias distinta.

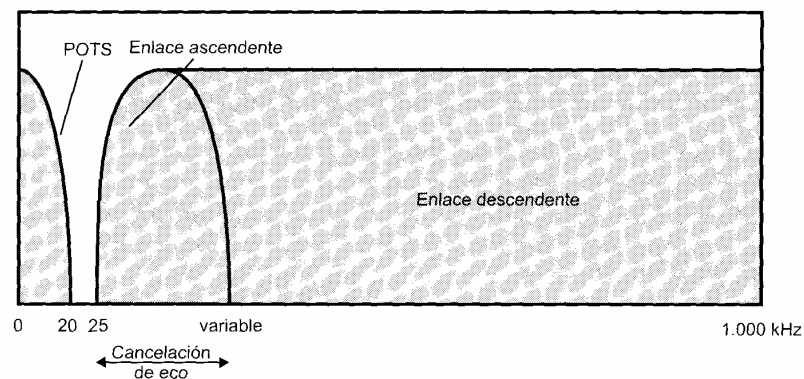
Cuando se usa cancelación de eco, la banda de frecuencia correspondiente al canal ascendente se solapa con la porción inferior del canal descendente. Este hecho presenta dos ventajas en comparación con el empleo de bandas de frecuencia distintas para los enlaces ascendente y descendente.

- La atenuación aumenta con la frecuencia. Con la utilización de cancelación de eco, la mayor parte del ancho de banda del enlace descendente se encuentra en la zona «adecuada» del espectro.
- El diseño del procedimiento de cancelación de eco es más flexible para modificar la capacidad de la transmisión ascendente. Aunque este canal se puede extender hacia frecuencias superiores sin llegar a caer dentro del ancho de banda del canal descendente, lo que se hace es aumentar el área de solapamiento.

⁵ La cancelación de eco es una técnica de procesamiento de señal que permite la transmisión de señales digitales en ambos sentidos de forma simultánea a través de una misma línea de transmisión. En esencia, un transmisor debe eliminar de la señal que recibe el eco debido a su propia transmisión con objeto de recuperar la señal enviada por el otro extremo.



(a) Multiplexación por división en frecuencias



(b) Cancelación de eco

Figura 8.18. Configuración de canales ADSL.

La desventaja del uso de la cancelación de eco es la necesidad de la existencia de lógica de cancelación de eco en ambos extremos de la línea.

El esquema ADSL permite distancias de hasta 5,5 km en función del diámetro del cable y de la calidad de éste. Esto resulta suficiente para dar servicio en torno al 95 por ciento de todas las líneas de abonado de Estados Unidos y del mismo orden en otros países.

MULTITONO DISCRETO

La técnica de multitono discreto (DMT) consiste en hacer uso de varias señales portadora a diferentes frecuencias, de modo que se envían algunos de los bits en cada canal. El ancho de banda disponible (ascendente o descendente) se divide en varios subcanales de 4 kHz. En el proceso de iniciación, el modem DMT envía señales de test sobre los subcanales con el fin de determinar la relación señal-ruido en cada uno de ellos. Realizado el test, el modem asigna más bits de datos a los canales con mejor calidad de transmisión de señal y un número de bits menor para aquellos canales de calidad inferior. En la Figura 8.19 se ilustra este proceso. Cada subcanal puede transportar datos a una velocidad de entre 0

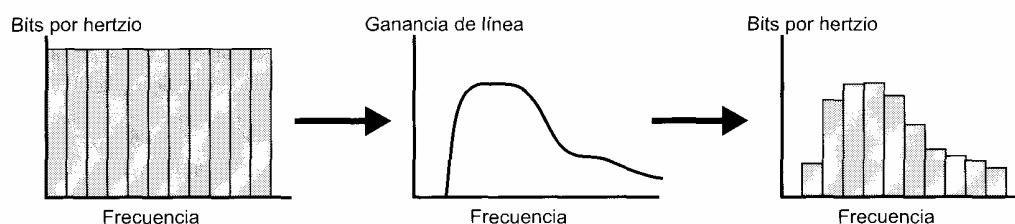


Figura 8.19. Reserva de bits DMT por canal.

y 60 kbps. La figura muestra una situación típica en la que existe un aumento de la atenuación y, por tanto, un decremento en la relación señal-ruido a altas frecuencias. En consecuencia, los subcanales de frecuencia superior transportan menos datos.

En la Figura 8.20 se ofrece un diagrama general de la transmisión DMT. Tras el proceso de inicio, la secuencia de bits a transmitir se divide en varias subsecuencias, una para cada subcanal que transportará datos. La suma de las velocidades de las subsecuencias es igual a la velocidad total. A continuación, cada subsecuencia se convierte en una señal analógica mediante la técnica de modulación en amplitud por cuadratura (QAM) descrita en el Capítulo 5. Este esquema funciona adecuadamente dada la capacidad de QAM para asignar a cada una de las señales transmitidas un número diferente de bits. Cada señal QAM ocupa una banda de frecuencia diferente, de modo que estas señales se pueden combinar sin más que sumarlas para dar lugar a la señal compuesta a transmitir.

Los diseños ADSL/DMT actuales utilizan 256 subcanales descendentes. En teoría, con cada subcanal de 4 kHz que transporta 60 kbps sería posible transmitir a una velocidad de 15,36 Mbps. En cambio, en la práctica, el deterioro de la transmisión impide la consecución de esta velocidad. Las implementaciones actuales operan en el rango 1,5-9 Mbps dependiendo de la distancia de la línea y de la calidad de ésta.

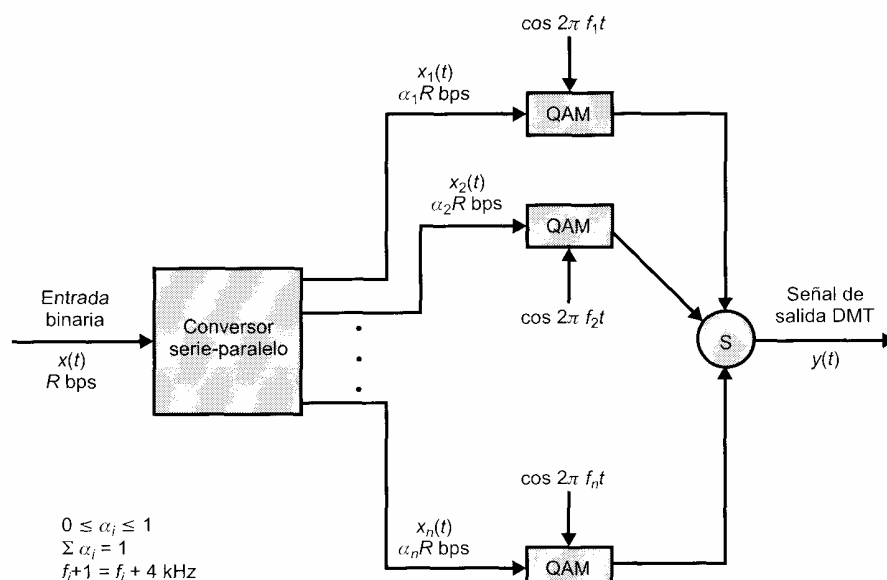


Figura 8.20. Transmisor DMT.

8.5. xDSL

ADSL es uno de los numerosos esquemas de reciente aparición para proporcionar una transmisión digital de alta velocidad del bucle de abonado. En la Tabla 8.8 se resumen y comparan algunos de los más importantes de estos nuevos esquemas, que se denominan de forma genérica xDSL.

LÍNEA DE ABONADO DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD

HDSL se desarrolló a finales de los años 80 por BellCore con objeto de ofrecer una forma más efectiva, desde el punto de vista del coste, para el envío de datos a la velocidad proporcionada por T1 (1,544 Mbps). La línea estándar T1 usa codificación AMI, que ocupa un ancho de banda de alrededor de 1,5 MHz. Debido a la aparición de estas altas frecuencias, las características de atenuación limitan el uso de T1 para distancias en torno a 1 km entre repetidores. Por tanto, para muchas de las líneas de abonado se precisan uno o más repetidores, lo cual encarece la instalación y su mantenimiento.

En HDSL se hace uso del esquema de codificación 2B1Q para poder alcanzar una velocidad de datos de hasta 2 Mbps a través de dos líneas de par trenzado dentro de un ancho de banda que se extiende sólo hasta 196 kHz aproximadamente. Para conseguir esto se trabaja con distancias en torno a 3,7 km.

LÍNEA DE ABONADO DIGITAL DE LÍNEA SIMPLE

Aunque HDSL resulta atractiva para reemplazar las líneas T1 existentes, no es posible para abonados particulares ya que en HDSL se precisan dos pares trenzados y estos abonados disponen generalmente de un solo par. Así, SDSL se desarrolló para proporcionar a través de una única línea de par trenzado el mismo tipo de servicio que HDSL proporciona con dos. Como en el caso de HDSL, en SDSL se usa la técnica de codificación 2B1Q. Se emplea cancelación de eco para conseguir transmisión *full-duplex* a través de un único par.

Tabla 8.8. Comparación de las técnicas xDSL.

	ADSL	HDSL	SDSL	VDSL
Bits/segundo	de 1,5 a 9 Mbps en descendente de 16 a 640 kbps en ascendente	1,544 o 2,048 Mbps	1,544 o 2,048 Mbps	de 13 a 52 Mbps en descendente de 1,5 a 2,3 Mbps en ascendente
Modo	Asimétrico	Simétrico	Simétrico	Asimétrico
Pares de cobre	1	2	1	1
Distancia (UTP de calibre 24)	de 3,7 a 5,5 km	3,7 km	3,0 km	1,4 km
Señalización	Analógica	Digital	Digital	Analógica
Código de línea	CAP/DMT	2B1Q	2B1Q	DMT
Frecuencia	de 1 a 5 MHz	196 kHz	196 kHz	10 MHz
Bits/ciclo	Variable	4	4	Variable

UTP = par trenzado sin apantallar.

LÍNEA DE ABONADO DIGITAL DE MUY ALTA VELOCIDAD (VDSL)

Uno de los más recientes esquemas xDSL es VDSL. Muchos de los detalles de esta especificación de señalización se encuentran aún por definir en el momento de la escritura de este texto. El objetivo de VDSL es proveer un esquema similar a ADSL a una velocidad muy superior a costa de disminuir la distancia permitida. La técnica de señalización para VDSL será probablemente DMT/QAM.

VDSL no utiliza cancelación de eco pero proporciona bandas separadas para los diferentes servicios, siendo la asignación provisional para cada uno de ellos la siguiente:

- POTS: 0-4 kHz
- RDSI: 4-80 kHz
- Enlace ascendente: 300-700 kHz
- Enlace descendente: ≥ 1 MHz

8.6. LECTURAS Y SITIOS WEB RECOMENDADOS

En [BELL90] y [FREE98] puede encontrarse un estudio sobre los sistemas de transmisión TDM y FDM. Por su parte, en [STAL99] se tratan en mayor profundidad las interfaces RDSI y SONET.

El texto [CIOF97] proporciona un excelente estudio sobre ADSL; un buen artículo sobre este tema es también [MAXW96]. Finalmente, se recomiendan [HAWL97] y [HUMP97] por el tratamiento de las técnicas xDSL que en ellos se hace.

BELL90 Bellcore (Bell Communications Research). *Telecommunications Transmission Engineering*. Three volumes. 1990.

CIOF97 Cioffi, J. «Asymmetric Digital Subscriber Lines.» in Gibson, J., ed. *The Communications Handbook*. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997.

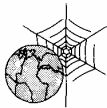
HAWL97 Hawley, G. «Systems Considerations for the Use of xDSL Technology for Data Access.» *IEEE Communications Magazine*, March 1997.

HUMP97 Humphrey, M., y Freeman, J. «How xDSL Supports Broadband Services to the Home.» *IEEE Network*, January/March 1997.

FREE98 Freeman, R. *Telecommunications Transmission Handbook*. New York: Wiley, 1998.

MAXW96 Maxwell, K. «Asymmetric Digital Subscriber Line: Interim Technology for the Next Forty Years.» *IEEE Communications Magazine*, October 1996.

STAL99 Stallings, W. *ISDN and Broadband ISDN, with Frame Relay and ATM*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Foro ADSL:** incluye una FAQ e información técnica sobre especificaciones del Foro ADSL.
- **ADSL universal:** página principal del Universal ADSL Working Group, consorcio industrial que promueve el acceso ADSL de alta velocidad a bajo coste por parte de usuarios particulares.
- **Foro de interoperabilidad SONET:** presenta productos, tecnología y estándares actuales.
- **Página principal de SONET:** enlaces de interés, artículos especializados, informes oficiales y preguntas planteadas habitualmente (FAQ, frequently asked questions).

8.7. PROBLEMAS

- 8.1. Se multiplexa y transmite la información correspondiente a cuatro señales analógicas a través de un canal telefónico con una banda de paso de 400 a 3.100 Hz. Cada una de las señales analógicas en banda base está limitada en banda hasta 500 Hz. Diseñe un sistema de comunicaciones (a nivel de diagrama de bloques) que permita la transmisión de estas cuatro fuentes a través del canal telefónico haciendo uso de:
 - a) Multiplexación por división en frecuencias con subportadoras SSB (banda lateral única, «single sideband»).
 - b) Multiplexación por división en el tiempo usando PCM.
Muestre los diagramas de bloques del sistema completo en ambos casos, incluyendo las partes de transmisión, canal y recepción. Incluya los anchos de banda de las señales en los distintos puntos del sistema.
- 8.2. Parafraseando a Lincoln, «... todo el canal durante algún tiempo, parte del canal durante todo el tiempo...». Relacione esta frase con la Figura 8.2.
- 8.3. Considere un sistema de transmisión que hace uso de multiplexación por división en frecuencias. ¿Qué factores de coste se verán afectados al añadir uno o más pares de estaciones al sistema?
- 8.4. En TDM síncrona es posible entremezclar los bits, considerando para ello un bit de cada canal en el ciclo. Si los canales usan un código de auto-reloj (es decir, la señal de reloj está contenida en el propio código) para facilitar la sincronización, ¿podría esta mezcla de bits introducir problemas dado que no existe una secuencia continua de bits procedente de una fuente?
- 8.5. ¿Por qué se pueden eliminar los bits de comienzo y de parada cuando se usa mezcla de caracteres en TDM síncrona?
- 8.6. Explique desde el punto de vista del control de enlace de datos y de la capa física cómo se realizan el control de flujo y el control de errores en la multiplexación por división en el tiempo síncrona.
- 8.7. Uno de los 193 bits en el formato de transmisión DS-1 se usa para sincronización de trama. Explique su funcionamiento.
- 8.8. ¿Cuál es la velocidad de datos de la señal de control para cada canal de voz en el formato DS-1?
- 8.9. Se multiplexan y transmiten 24 señales de voz a través de un par trenzado. ¿Cuál es el ancho de banda necesario en FDM? Suponiendo una eficiencia del ancho de banda (relación entre la velocidad de datos y el ancho de banda de la transmisión, ya explicada en el Capítulo 5) de 1 bps/Hz, ¿cuál es el ancho de banda necesario para TDM haciendo uso de PCM?
- 8.10. Dibuje un diagrama de bloques similar al de la Figura 8.8 para un sistema TDM PCM que dé cabida a cuatro entradas digitales síncronas a 300 bps y una entrada analógica con un ancho de banda de 500 Hz. Suponga que las muestras analógicas se codifican en palabras PCM de 4 bits.
- 8.11. Se utiliza un multiplexor por división en el tiempo con mezcla de caracteres para combinar las secuencias de datos procedentes de varios terminales asíncronos a 110 bps para transmisión de datos sobre una línea digital de 2.400 bps. Cada terminal envía caracteres asíncronos de 7 bits de datos, 1 bit de paridad, 1 bit de comienzo y 2 bits de parada. Suponga que se envía un carácter de sincronización cada 19 caracteres de datos y que al menos el 3 por ciento de la capacidad de la línea se reserva para la inserción de pulsos con objeto de acomodar las variaciones de velocidad de los distintos terminales.

- a) Determine el número de bits por carácter.
 - b) Determine el número de terminales que puede servir el multiplexor.
 - c) Obtenga un posible patrón de delimitación para el multiplexor.
- 8.12.** Encuentre el número de dispositivos, especificados a continuación, que puede atender una línea TDM de tipo T1 si el 1 % de la capacidad de la línea se reserva con fines de sincronización.
- a) Terminales teletipo de 110 bps.
 - b) Terminales de computador de 300 bps.
 - c) Terminales de computador de 1.200 bps.
 - d) Puertos de salida de computador a 9.600 bps.
 - e) Líneas de voz PCM de 64 kbps.
- ¿Cómo variaría este número si cada una de las fuentes estuviese operativa en promedio el 10 % del tiempo?
- 8.13.** Se multiplexan 10 líneas a 9.600 bps haciendo uso de TDM. Ignorando los bits suplementarios, ¿cuál es la capacidad total requerida para TDM síncrona? Suponiendo que deseamos limitar la utilización media de línea a 0,8, y suponiendo que cada línea está ocupada el 50 por ciento del tiempo, ¿cuál es la capacidad necesaria en TDM estadística?
- 8.14.** Se definen los siguientes parámetros para un multiplexor por división en el tiempo estadístico:
- F = longitud de la trama en bits
 - OH = información suplementaria en una trama, en bits
 - L = carga útil de datos en la trama en bps
 - C = capacidad del enlace, en bps
- a) Expresé F en función de los otros parámetros. Explique por qué se puede ver F más como una variable que como una constante.
 - b) Represente gráficamente F frente a L para $C = 9,6$ kbps y para valores de $OH = 40, 80$ y 120 . Comente los resultados y compárelos con los de la Figura 8.16.
 - c) Dibuje F en función de L para $OH = 40$ y para valores de $C = 9,6$ kbps y $8,2$ kbps. Comente los resultados y compárelos con los de la Figura 8.16.
- 8.15.** Una compañía tiene dos sedes: la oficina central y una fábrica situada a unos 25 km de la primera. La fábrica tiene cuatro terminales a 300 bps que se comunican con los servicios informáticos del computador central mediante líneas alquiladas de calidad telefónica. La compañía está planteándose instalar equipos TDM de modo que sólo se precise una línea. ¿Qué factores de coste deben considerarse en la toma de la decisión?
- 8.16.** En TDM estadística puede existir un campo de longitud. ¿Qué alternativa se puede considerar a la inclusión de este campo? ¿Qué problema podría ocasionar esta solución y cómo se puede resolver?
- 8.17.** En TDM síncrona, las líneas de entrada/salida servidas por los dos multiplexores pueden ser síncronas o asíncronas aunque el canal entre los multiplexores debe ser síncrono. ¿Existe alguna inconsistencia en esta afirmación? Razone la respuesta.
- 8.18.** Suponga que está diseñando un sistema TDM, digamos DS-489, para dar servicio a 30 canales de voz usando muestras de 6 bits y una estructura similar a DS-1. Determine la velocidad requerida.

PARTE III

REDES DE ÁREA AMPLIA

CUESTIONES A TRATAR EN LA TERCERA PARTE

La Parte II se dedicó a la transferencia de datos entre dispositivos que están directamente conectados, generalmente por una línea punto a punto. Frecuentemente, sin embargo, esta disposición no es práctica, y entonces se necesita una red de comunicación de datos para transmitir información entre dispositivos, ya sea porque los dispositivos estén muy alejados o porque deban interconectarse una gran cantidad de ellos. Las redes de comunicaciones pueden clasificarse como sigue:

- Redes de conmutación:
 - Redes de conmutación de circuitos.
 - Redes de conmutación de paquetes, incluyendo retransmisión de tramas y ATM.
- Redes de difusión:
 - Redes en bus.
 - Redes en anillo.
 - Redes en estrella.

Las redes de área amplia utilizan técnicas de conmutación, y se discuten en la Parte III. La mayoría de redes de área local usan técnicas de difusión, y son analizadas en la Parte IV.

ESQUEMA DE LA PARTE III

CAPÍTULO 9. CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Nuestro tratamiento de la tecnología y de la arquitectura de redes de conmutación de circuitos se inicia con el funcionamiento interno de un sencillo conmutador. Esto está en contraste con las redes de conmutación de paquetes, que son la mejor explicación para el comportamiento colectivo de un conjunto de conmutadores que componen una red. Así, el Capítulo 9 comienza examinando los conceptos de conmutación digital, incluyendo conmutación por división en el espacio y en el tiempo. Después se discuten conceptos relacionados con redes de conmutación de circuitos multimodo, desde el punto de vista del encaminamiento y señalización de control.

CAPÍTULO 10. CONMUTACIÓN DE PAQUETES

Hay dos principales problemas técnicos asociados con las redes de conmutación de paquetes:

- **Encaminamiento:** debido a que las estaciones fuente y destino de los datos no están directamente conectadas, la red debe encaminar cada paquete, de nodo a nodo, a través de la red.
- **Control de congestión:** la cantidad de tráfico introducida y transmitida a través de la red debe ser regulada para lograr eficiencia, estabilidad y prestaciones adecuadas.

Los temas claves del diseño del enrutamiento se discuten en el Capítulo 10; el análisis se basa en ejemplos de redes específicas. Las consideraciones sobre congestión se difieren al Capítulo 12. Además, se describe una interfaz estándar clave para la conmutación de paquetes, la X25.

CAPÍTULO 11. ATM Y RETRANSMISIÓN DE TRAMAS

El Capítulo 11 se centra en la tecnología de transmisión fundamento de banda ancha ISDN: el modo de transferencia asíncrono (ATM, Asynchronous Transfer Mode). Este modo se utiliza ampliamente también en aplicaciones distintas de la de su uso como parte de la ISDN de banda ancha. En esencia ATM es una tecnología de conmutación de paquetes, pero más moderna y eficiente que la conmutación de paquetes clásica, y está proyectado para admitir velocidades de datos muy elevadas. Este capítulo comienza con una descripción del protocolo y formato ATM. Después se discute el tema de la capa física en relación con la transmisión de celdas ATM y la Capa de Adaptación ATM (AAL, ATM Adaptation Layer). Finalmente se discute la tecnología de retransmisión de tramas.

CAPÍTULO 12. CONTROL DE CONGESTIÓN EN REDES DE DATOS

Un problema de diseño crítico en conmutación de datos es el control de congestión. El capítulo se inicia con una explicación de la naturaleza de la congestión en redes de datos, y de tanto la importancia como la dificultad de controlar la congestión. El resto del capítulo se focaliza en la congestión y control de tráfico en redes ATM. Éste es uno de los aspectos más complejos de ATM y actualmente es el objetivo de investigaciones intensivas. Este capítulo resume aquellas técnicas que han sido aceptadas por tener una amplia utilidad en entornos ATM. El capítulo también analiza el control de congestión en retransmisión de tramas y contiene una discusión general del control de congestión en redes tradicionales de conmutación de paquetes.

Conmutación de circuitos

9.1. Redes conmutadas

9.2. Redes de conmutación de circuitos

9.3. Conceptos de conmutación de circuitos

Conmutación por división en el espacio

Conmutación por división en el tiempo

9.4. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos

9.5. Señalización de control

Funciones de señalización

Localización de la señalización

Señalización por canal común

Sistema de señalización número 7

9.6. Lecturas recomendadas

9.7. Problemas

- La conmutación de circuitos se usa en redes telefónicas públicas y es la base de redes privadas implementadas con líneas alquiladas y que utilizan conmutadores de circuitos in-situ. La técnica de conmutación de circuitos se desarrolló para tráfico de voz aunque también puede gestionar tráfico de datos, si bien su uso en este último tipo de aplicaciones resulta en ocasiones ineficiente.
- En la conmutación de circuitos se establece un canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones. Se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión. Ésta es transparente: una vez establecida parece como si los dispositivos estuviesen directamente conectados.
- Diversos aspectos importantes de las redes de conmutación de circuitos han cambiado de forma drástica con el incremento de la complejidad y digitalización de las redes de telecomunicaciones públicas. Así, esquemas simples de encaminamiento jerárquico han sido reemplazados por otros no jerárquicos más flexibles y potentes. Esto evidencia el cambio adoptado en la arquitectura subyacente, lo cual permite un incremento en la eficiencia y en la flexibilidad. Los métodos de señalización de control intracanal se han reemplazados por técnicas de señalización por canal común más complejas y de mayor velocidad.

Desde la invención del teléfono, la conmutación de circuitos ha sido la tecnología dominante en las comunicaciones de voz, y así ha seguido siendo con la llegada de la RDSI. Este capítulo comienza con una introducción al concepto de redes de comunicación conmutadas, pasando seguidamente a presentar las características principales de las redes de conmutación de circuitos.

9.1. REDES CONMUTADAS

Para la transmisión de datos¹ a larga distancia, más allá de un entorno local, la comunicación se realiza generalmente mediante la transmisión de datos desde el origen hasta el destino a través de una red de nodos de conmutación intermedios. Este diseño de red conmutada se usa también a veces para implementar redes LAN (local area networks). El contenido de los datos no es del interés de los nodos de conmutación, sino que el propósito de estos últimos es proporcionar un servicio de conmutación que posibilite el intercambio de datos entre nodos hasta que alcancen su destino. En la Figura 9.1 se muestra una red sencilla, en la que los dispositivos finales que desean comunicarse se denominan *estaciones*. Éstas pueden ser computadores, terminales, teléfonos u otros dispositivos de comunicación. Por su parte, a los dispositivos de conmutación cuyo objetivo es proporcionar la comunicación se les denomina *nodos*. Los nodos están conectados entre sí mediante enlaces formando una topología dada. Cada estación se conecta a un nodo, llamándose *red de comunicaciones* al conjunto de todos los nodos.

Los tipos de redes estudiados en este capítulo, así como en los tres siguientes, se denominan *redes de comunicación conmutadas*. Los datos que entran a la red procedentes de una estación se encaminan hacia el destino mediante su conmutación de nodo en nodo. Por ejemplo, en la Figura 9.1 los datos desde la estación A con destino la estación F se envían al nodo 4. Éstos se pueden encaminar hasta el destino a través de los nodos 5 y 6 o bien vía los nodos 7 y 6. Diversas consideraciones se pueden realizar acerca de las redes de comunicación conmutadas:

¹ Este término se usa aquí en un sentido muy general para referirnos a voz, imágenes y vídeo, así como datos ordinarios (datos numéricos o texto por ejemplo).

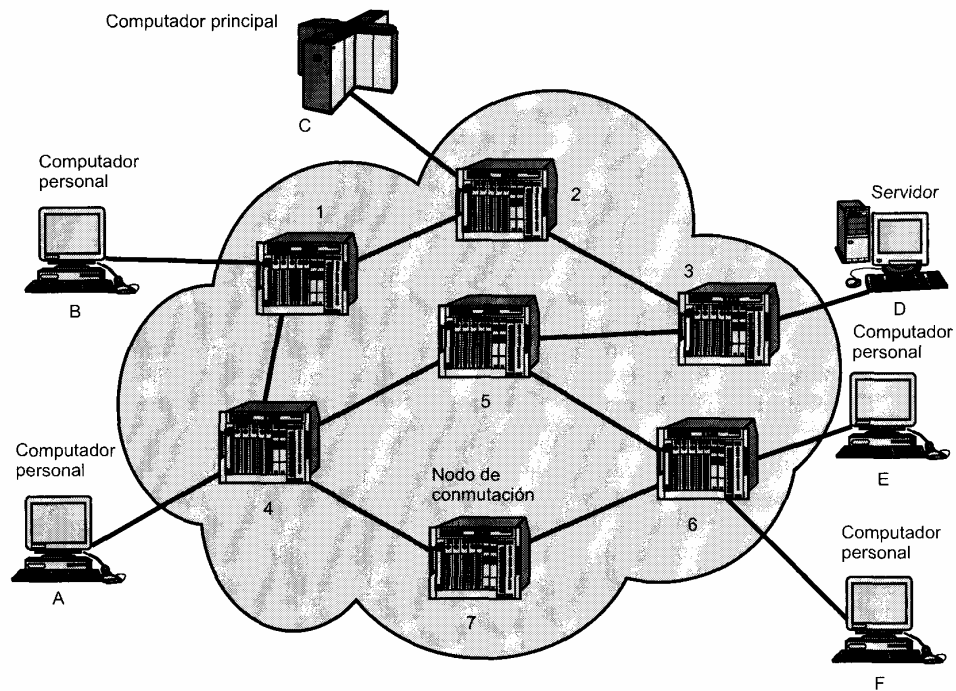


Figura 9.1. Red de conmutación simple.

1. Algunos nodos sólo se conectan con otros nodos (por ejemplo, los nodos 5 y 7), siendo su única tarea la conmutación interna (en la red) de los datos. Otros nodos tienen también conectadas una o más estaciones, de modo que además de sus funciones de conmutación estos nodos aceptan datos desde y hacia las estaciones conectadas a ellos.
2. Los enlaces entre nodos están normalmente multiplexados, utilizándose multiplexación por división en frecuencias (FDM) o por división en el tiempo (TDM).
3. Generalmente, la red no está completamente conectada; es decir, no existe un enlace directo entre cada posible pareja de nodos. Sin embargo, siempre resulta deseable tener más de un camino posible a través de la red para cada par de estaciones. Esto mejora la fiabilidad o seguridad de la red.

En las redes conmutadas de área amplia se emplean dos tecnologías diferentes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Estas dos tecnologías difieren en la forma en que los nodos conmutan la información entre enlaces en el camino desde el origen hasta el destino. En este capítulo se verá en detalle la conmutación de circuitos, dejándose el estudio de la técnica de conmutación de paquetes para el Capítulo 10. Por su parte, en el Capítulo 11 se presentarán dos tecnologías derivadas de la conmutación de paquetes: ATM y retransmisión de tramas («frame relay»).

9.2. REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Las comunicaciones mediante la conmutación de circuitos implican la existencia de un camino o canal de comunicaciones dedicado entre dos estaciones, que es una secuencia de enlaces conectados entre nodos de la red. En cada uno de los enlaces físicos se dedica un canal lógico para cada conexión estableci-

da. La comunicación vía la conmutación de circuitos implican tres fases, que se pueden explicar haciendo referencia a la Figura 9.1.

1. **Establecimiento del circuito.** Antes de transmitir señal alguna, se establece un circuito extremo a extremo (estación a estación). Por ejemplo, la estación A envía una solicitud al nodo 4 pidiendo una conexión con la estación E. Generalmente, el enlace entre A y 4 es una línea dedicada, por lo que esa parte de la conexión existe ya. El nodo 4 debe encontrar el siguiente enlace de la ruta para alcanzar el nodo 6. En función de la información de encaminamiento y de las medidas de disponibilidad y, quizás, el coste, el nodo 4 selecciona el enlace hacia el nodo 5, reserva un canal libre del enlace (utilizando FDM o TDM) y envía un mensaje a E solicitando la conexión. Tras esto queda establecido un camino dedicado desde A hasta 5 a través de 4. Dado que pueden existir varias estaciones conectadas al nodo 4, éste debe ser capaz de establecer rutas internas desde varias estaciones a múltiples nodos. El resto del proceso es similar. El nodo 5 reserva un canal hasta el nodo 6 y asigna internamente este canal al que viene desde el nodo 4. El nodo 6 completa la conexión con E, para lo cual se realiza un test con objeto de determinar si E está ocupada o, por el contrario, se encuentra lista para aceptar la conexión.
2. **Transferencia de datos.** Tras el establecimiento del circuito se puede transmitir la información desde A hasta E a través de la red. Los datos pueden ser analógicos o digitales dependiendo de la naturaleza de la red. Debido a la tendencia actual de migración hacia redes digitales completamente integradas, la utilización de transmisiones digitales (binarias) tanto de voz como de datos se está convirtiendo en el método de comunicaciones predominante. El camino del ejemplo está constituido por el enlace A-4 (conmutación interna a través de 4), el canal 4-5 (conmutación interna a través de 5), el canal 5-6 (conmutación interna a través de 6) y el enlace 6-E. Normalmente, la conexión es *full-duplex*.
3. **Desconexión del circuito.** Tras la fase de transferencia de datos, la conexión finaliza por orden de una de las dos estaciones involucradas. Las señales se deben propagar a los nodos 4, 5 y 6 para que éstos liberen los recursos dedicados a la conexión que se cierra.

Obsérvese que el canal de conexión se establece antes de que comience la transmisión de datos, por lo que la capacidad del canal se debe reservar entre cada par de nodos en la ruta y cada nodo debe ser capaz de conmutar internamente para gestionar la conexión solicitada. En definitiva, los conmutadores deben contar con la inteligencia necesaria para realizar estas reservas y establecer una ruta a través de la red.

La conmutación de circuitos puede llegar a ser bastante ineficiente. La capacidad del canal se dedica permanentemente a la conexión mientras dura ésta, incluso si no se transfieren datos. Aunque no se alcanza el 100 %, la utilización puede ser bastante alta para una conexión de voz. Por su parte, para comunicaciones entre un terminal y un computador, es posible que el canal esté libre durante la mayor parte de la conexión. Desde el punto de vista de las prestaciones, existe un retardo previo a la transferencia de las señales debido al establecimiento de la llamada. No obstante, una vez establecido el circuito la red es transparente para los usuarios. La información se transmite a una velocidad fija sin otro retardo que el de propagación a través de los enlaces de transmisión, siendo despreciable el retardo introducido por cada nodo de la ruta.

La conmutación de circuitos fue desarrollada para el tráfico de voz, pero en la actualidad se usa también para el tráfico de datos. El mejor ejemplo conocido de una red de conmutación de circuitos es el de la red telefónica pública (Figura 9.2), la cual es en la actualidad un conjunto de redes nacionales interconectadas para ofrecer un servicio internacional. Aunque fue ideada e implementada inicialmente para ofrecer un servicio de telefonía analógica a los abonados, en la actualidad opera con una gran cantidad de tráfico de datos vía modem y está siendo convertida progresivamente en una red digital. Otra aplicación bien conocida de la conmutación de circuitos son las centralitas privadas (PBX, Private Branch Exchange), que se usan para conectar los teléfonos dentro de un edificio u oficina. Este tipo de redes se utiliza usualmente en compañías u organizaciones para conectar sus diferentes delegaciones o sedes. Una red de este tipo consta normalmente de una serie de PBX, cada una de las cuales se sitúa en

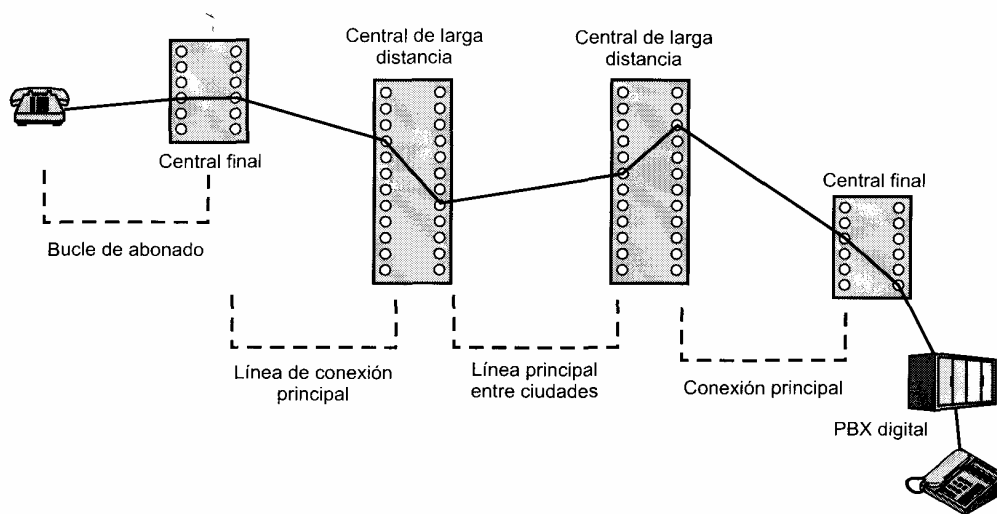


Figura 9.2. Ejemplo de conexión sobre una red pública de conmutación de circuitos.

una dependencia e interconectadas entre sí a través de líneas alquiladas a alguno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como, por ejemplo, AT&T. Un último ejemplo de aplicación de la conmutación de circuitos es la conmutación de datos. Ésta es similar a las PBX, pero en este caso se interconectan dispositivos de procesamiento de datos digitales tales como terminales y computadores.

Una red pública de telecomunicaciones se puede describir a través de los cuatro componentes que forman su arquitectura:

- **Abonados:** son los dispositivos que se conectan a la red. La mayoría de los dispositivos de abonado en redes de telecomunicaciones públicas continúan siendo en la actualidad los teléfonos, si bien el porcentaje de tráfico de datos crece año tras año.
- **Bucle local:** es el enlace entre el abonado y la red, también denominado *bucle de abonado* o *línea de abonado*. En casi todas las conexiones de bucle local se hace uso de cable de par trenzado. La longitud del bucle local está normalmente comprendida en el rango que va desde unos pocos kilómetros hasta varias decenas de ellos.
- **Centrales:** son los centros de conmutación de la red. Aquellos centros de conmutación a los que se conectan directamente los abonados se denominan *centrales finales*. Generalmente, una central final da servicio a varios miles de abonados en un área geográfica localizada. Existen por encima de 19.000 centrales finales en los Estados Unidos, por lo que es claramente imposible en la práctica la existencia de un enlace directo entre cada dos centrales finales cualesquiera; esto requeriría del orden de 2×10^8 enlaces. En lugar de ello se utilizan nodos de conmutación intermedios.
- **Líneas principales:** son los enlaces entre centrales. Las líneas principales transportan varios circuitos de voz haciendo uso de FDM o de TDM síncrona. Con anterioridad, al conjunto de estas líneas se le denominaba *sistema de transporte*.

Los abonados se conectan directamente a una central final, que conmuta el tráfico entre abonados y entre un abonado y otras centrales de larga distancia. Las otras centrales son responsables de encaminar y conmutar el tráfico entre centrales finales. Esta distinción se muestra en la Figura 9.3. Para comunicar entre sí dos abonados que están conectados a la misma central final se establece un circuito en la forma descrita anteriormente. Si los abonados están conectados a dos centrales finales diferentes, el circuito establecido entre ellos consistirá en una concatenación de circuitos a través de una o más centrales intermedias. En la figura se establece una conexión entre las líneas *a* y *b* simplemente mediante un circuito a

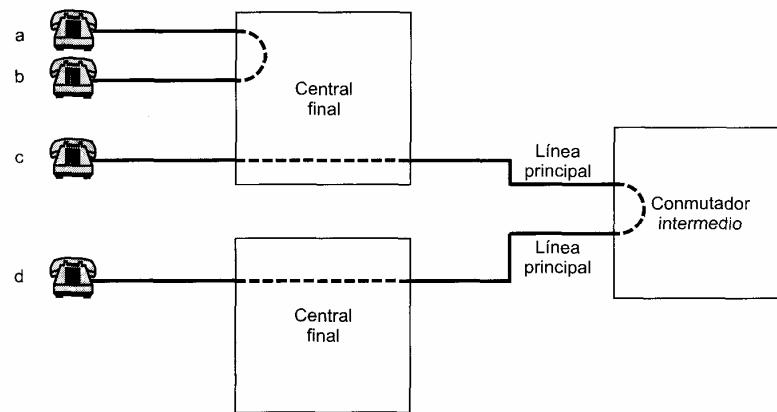


Figura 9.3. Establecimiento de un circuito.

través de la central final. Por su parte, la conexión entre *c* y *d* es más compleja. En este caso, la central final de *c* establece una conexión entre la línea *c* y un canal sobre una línea principal TDM al conmutador intermedio. En este conmutador, el canal se conecta a un canal de un enlace TDM a la central final de *d*. En esta central final, el canal se conecta con la línea *d*.

La tecnología de conmutación de circuitos se desarrolló para las aplicaciones de tráfico de voz. Uno de los aspectos clave del tráfico de voz es que no debe haber prácticamente retardo en la transmisión ni, por supuesto, variaciones en el mismo. La velocidad de transmisión de la señal se debe mantener constante, ya que, tanto la emisión como la recepción se realizan a la misma velocidad. Estos requisitos son necesarios para permitir una conversación humana normal. Es más, la calidad de la señal recibida debe ser suficientemente elevada para proporcionar, como mínimo, inteligibilidad.

La conmutación de circuitos está ampliamente extendida, ocupando una posición predominante debido a que es adecuada para la transmisión analógica de señales de voz. En el mundo digital actual resultan más relevantes sus limitaciones. No obstante, a pesar de sus inconvenientes, la conmutación de circuitos continúa siendo una atractiva alternativa tanto para redes de área local como para redes de área amplia. Una de sus ventajas principales es la transparencia: una vez que se ha establecido el circuito, éste parece una conexión directa entre las dos estaciones conectadas, no siendo necesaria la inclusión de lógica de red especial en las estaciones.

9.3. CONCEPTOS DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

Para comprender mejor la tecnología de conmutación de circuitos, consideremos un ejemplo del funcionamiento de un solo nodo conmutado. Una red diseñada en torno a un único nodo de conmutación de circuitos consiste en un conjunto de estaciones conectadas a una unidad central de conmutación. El conmutador central establecerá un canal dedicado entre cualesquiera dos dispositivos que deseen comunicarse. En la Figura 9.4 se muestran los elementos principales de una red de un solo nodo como la mencionada. Las líneas discontinuas dentro del conmutador simbolizan las conexiones que se encuentran activas en un momento dado.

La parte central de todo sistema moderno es el **conmutador digital**, cuya función es proporcionar una ruta transparente entre cualesquiera dos dispositivos conectados. El camino es transparente en el sentido de que parece como si existiese una conexión directa entre los dispositivos. Generalmente, la conexión debe permitir transmisión *full-duplex*.

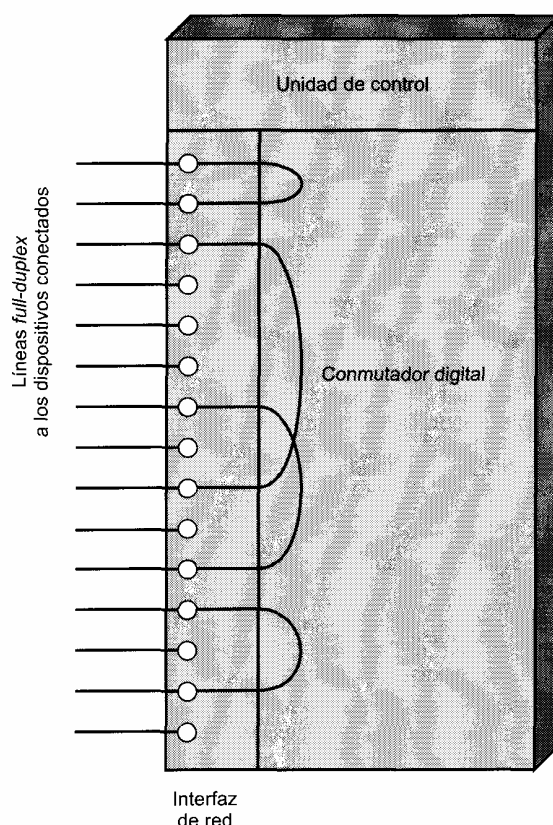


Figura 9.4. Elementos de un nodo de conmutación de circuitos.

El elemento de **interfaz de red** incluye las funciones y el hardware necesarios para conectar dispositivos digitales, tales como dispositivos de procesamiento de datos y teléfonos digitales, a la red. Los teléfonos analógicos también se pueden conectar si la interfaz de red contiene la lógica necesaria para convertir la señal a digital. Las líneas principales a otros conmutadores digitales transportan señales TDM y facilitan los canales para la construcción de redes de varios nodos.

La **unidad de control** realiza tres tareas generales. En primer lugar establece conexiones, lo cual se realiza generalmente bajo demanda (es decir, ante la solicitud de un dispositivo conectado a la red). Para establecer la conexión, la unidad de control debe gestionar y confirmar la petición, determinar si la estación de destino está libre y construir una ruta a través del conmutador. En segundo lugar, la unidad de control debe mantener la conexión. Dado que el conmutador digital utiliza una aproximación por división en el tiempo, esta segunda tarea puede precisar un control continuo de los elementos de conmutación. No obstante, los bits de la comunicación se transfieren de forma transparente (desde el punto de vista de los dispositivos del nodo). Por último, la unidad de control debe liberar la conexión, bien en respuesta a una solicitud generada por una de las partes o por razones propias.

Una característica importante de un dispositivo de conmutación de circuitos es si es *bloqueante* o *no bloqueante*. El bloqueo ocurre cuando la red no puede conectar a dos estaciones debido a que todos los posibles caminos entre ellas están siendo ya utilizados.

Una red bloqueante es aquella en la que es posible el bloqueo. Por su parte, una red no bloqueante se caracteriza porque permite que todas las estaciones se conecten simultáneamente (por parejas) y garantiza el servicio a todas las solicitudes de conexión posibles siempre que el destino esté libre. La configu-

ración bloqueante resulta generalmente aceptable cuando una red sólo admite tráfico de voz, ya que se espera que la mayor parte de las llamadas telefónicas sean de corta duración y que, por tanto, sólo una fracción de los teléfonos estarán ocupados todo el tiempo. Sin embargo, estas suposiciones pueden no ser válidas cuando se trata de dispositivos de procesamiento de datos. Por ejemplo, para una aplicación de entrada de datos, un terminal puede estar continuamente conectado a un computador durante horas. Por tanto, para aplicaciones de datos se necesita una configuración no bloqueante o «casi no bloqueante» (es decir, con una probabilidad de bloqueo muy baja).

Reconsideremos ahora el estudio de las técnicas de conmutación internas a un nodo de conmutación de circuitos.

CONMUTACIÓN POR DIVISIÓN EN EL ESPACIO

La conmutación por división en el espacio se desarrolló originalmente para entornos analógicos, desplazándose posteriormente al contexto digital. Los principios fundamentales de un conmutador son los mismos tanto si se usa para transportar señales analógicas como para el transporte de señales digitales.

Como su nombre indica, un conmutador por división en el espacio es aquel en el que las rutas de señal que se establecen son físicamente independientes entre sí (divididas en el espacio). Cada conexión necesita el establecimiento de un camino físico a través del conmutador que se dedique únicamente a la transferencia de señales entre los dos extremos. El bloque básico de un conmutador consiste en una matriz de conexiones metálicas (o puntos de cruce) o puertas semiconductoras que una unidad de control puede habilitar o deshabilitar.

En la Figura 9.5 se muestra una matriz de conexiones simple con 10 líneas de entrada/salida *full-duplex*. La matriz tiene 10 entradas y 10 salidas; cada estación se conecta a la matriz a través de una línea de entrada y otra de salida. La conexión entre cualesquiera dos líneas es posible habilitando el punto de cruce correspondiente. Obsérvese que es necesario un total de 100 conexiones. Los conmutadores matriciales presentan varias limitaciones:

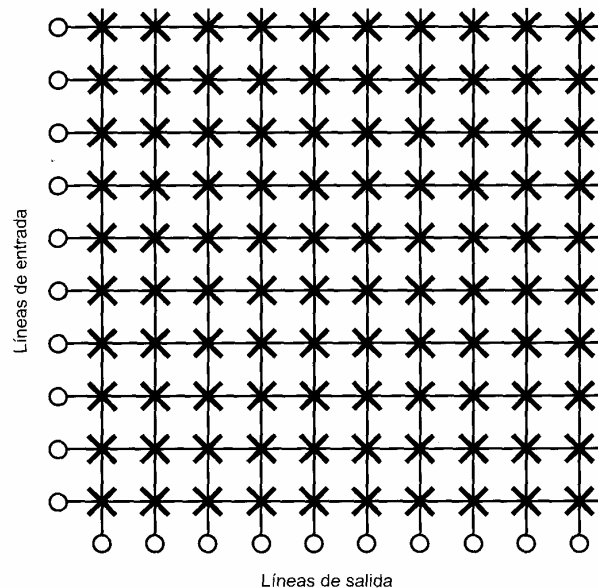


Figura 9.5. Conmutador por división en el espacio.

- El número de conexiones crece con el cuadrado del número de estaciones conectadas, lo cual resulta costoso para conmutadores grandes.
- La pérdida de un cruce impide la conexión entre los dos dispositivos cuyas líneas interseccionan en ese punto de cruce.
- Las conexiones se utilizan de forma ineficiente; incluso cuando todos los dispositivos conectados se encuentran activos, sólo está ocupada una pequeña fracción de los puntos de cruce.

Para superar estas limitaciones se emplean conmutadores multietapa. La Figura 9.6 es un ejemplo de conmutador de tres etapas. Esta solución presenta dos ventajas sobre una matriz de una sola etapa:

- El número de conexiones se reduce, aumentando la utilización de las líneas de cruce. En este ejemplo, el número total de interconexiones para 10 estaciones se reduce de 100 a 48.
- Existe más de una ruta a través de la red para conectar dos extremos, incrementándose así la seguridad de la red.

Evidentemente, una red multietapa necesita un esquema de control más complejo. Para establecer un camino en una red de una etapa sólo se necesita habilitar una única puerta. En una red multietapa se debe determinar una ruta libre a través de las etapas habilitando las puertas correspondientes.

Una cuestión importante acerca de un conmutador por división en el espacio multietapa es que puede ser bloqueante. Es claro a partir de la Figura 9.5 que una matriz de una sola etapa es no bloqueante; es decir, siempre hay un camino disponible para conectar una entrada con una salida. Como se muestra en la Figura 9.6, esto no es necesariamente verdad en el caso de un conmutador multietapa. En esta figura se resaltan en negrita las líneas ya en uso. En este estado, la línea de entrada 10, por ejemplo, no se puede conectar a las líneas de salida 3, 4 o 5, aun cuando todas ellas estuviesen disponibles. Un conmutador multietapa puede convertirse en no bloqueante aumentando el número o el tamaño de los conmutadores intermedios, si bien ello incrementará el costo.

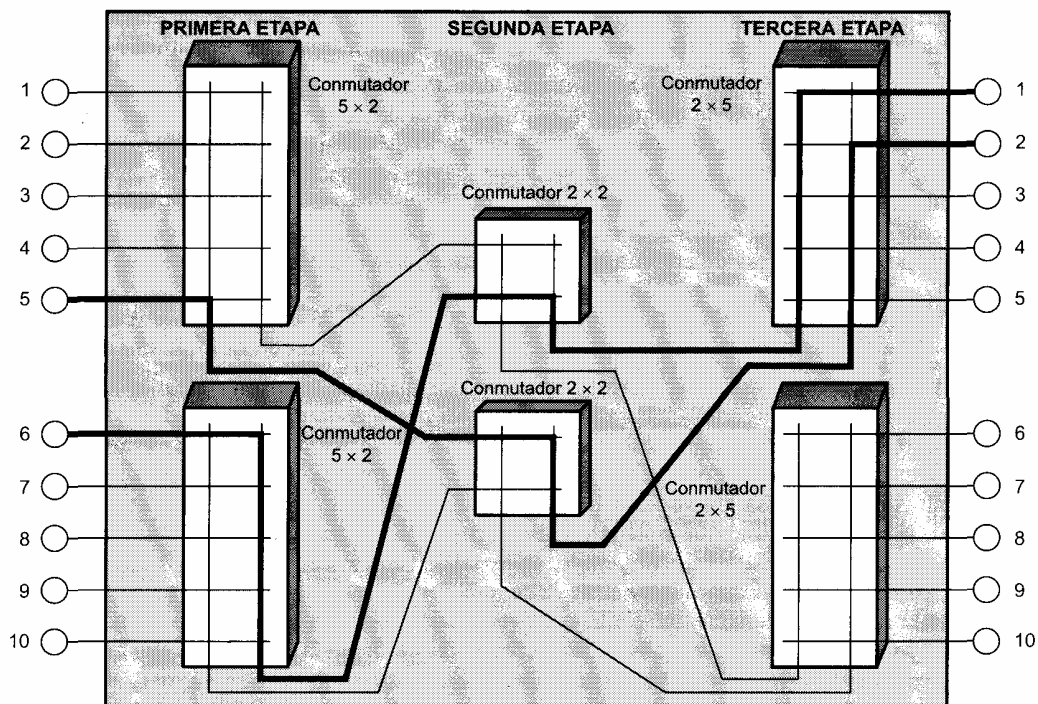


Figura 9.6. Conmutador por división en el espacio de tres etapas.

CONMUTACIÓN POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO

La tecnología de conmutación tiene una larga historia, la mayor parte de la cual corresponde a la era analógica. Con la aparición de la voz digitalizada y las técnicas de multiplexación por división en el tiempo síncronas se posibilita la transmisión de la voz y de los datos mediante señales digitales. Esto ha dado lugar a un cambio drástico en el diseño y en la tecnología de los sistemas de conmutación.

En lugar de utilizar los sistemas relativamente torpes por división en el espacio, los sistemas digitales modernos se basan en el control inteligente de elementos de división en el espacio y de división en el tiempo.

Virtualmente todos los conmutadores de circuitos modernos emplean técnicas por división en el tiempo para el establecimiento y el mantenimiento de los circuitos. La conmutación por división en el tiempo involucra la fragmentación de una cadena de bits de menor velocidad en segmentos que compartirán una secuencia de velocidad superior con otras cadenas de bits. Los fragmentos individuales, o ranuras, se gestionan por parte de la lógica de control con el fin de encaminar los datos desde la entrada hacia la salida. Existen distintas variantes dentro de este concepto básico. Para proporcionar al lector una idea clara acerca de la conmutación por división en el tiempo se presenta a continuación una de las más técnicas más sencillas pero a la vez más populares, denominada *conmutación mediante bus TDM*.

La conmutación mediante bus TDM, y de hecho todas las técnicas de conmutación digital, se fundamenta en la utilización de la multiplexación por división en el tiempo síncrona (TDM). Como se vio en la Figura 8.6, la técnica TDM síncrona permite que varias cadenas de bits de baja velocidad compartan una línea de alta velocidad. Las entradas se muestrean por turnos. Las muestras en serie se organizan en ranuras (canales) para formar una trama recurrente de ranuras, siendo el número de ranuras por trama igual al número de entradas. Una ranura puede ser un bit, un octeto o un bloque de longitud mayor. Una cuestión importante a resaltar es que con TDM síncrona se conocen el origen y el destino para cada ranura.

En la Figura 9.7 se muestra una forma sencilla de cómo adaptar esta técnica para su utilización en conmutación. Cada dispositivo se conecta al conmutador a través de una línea *full-duplex*.

Estas líneas se conectan a un bus digital de alta velocidad a través de unas puertas controlables. A cada línea de entrada se le asigna una ranura temporal. La puerta de una línea se encuentra habilitada durante el periodo de la ranura asociada, permitiendo así que una ráfaga pequeña de datos se dirija hacia el bus. Durante esa misma ranura se encuentra habilitada también una de las puertas correspondiente a una de las líneas de salida. De este modo, durante esa ranura temporal, los datos se conmutan desde la línea de entrada hasta la línea de salida habilitadas. A través de las sucesivas ranuras se habilitan diferentes parejas de líneas de entrada/salida, permitiendo así numerosas conexiones sobre el bus compartido. Los dispositivos conectados al bus consiguen la operación *full-duplex* transmitiendo durante una ranura asignada y recibiendo durante otra. El otro extremo de la conexión es una pareja de entrada/salida para la que estas ranuras temporales tienen justo el significado contrario al anterior.

Veamos la temporización con más detalle. Consideremos en primer lugar la implementación no bloqueante dada en la Figura 9.7. Para un conmutador que atendiera, por ejemplo, a 100 dispositivos deben haber 100 ranuras temporales diferentes generándose de forma repetitiva, estando cada una de ellas asignada a una línea de entrada y a una de salida. La asignación de las líneas de entrada puede ser fija, mientras que las de salida varían para permitir distintas conexiones. Cuando comienza una ranura temporal, la línea de entrada designada (habilitada) puede insertar una ráfaga de datos en la línea, sobre la cual se propagará. Durante este tiempo, la línea de salida designada (habilitada) copia los datos, si es que los hay. Por tanto, la duración de la ranura debe ser igual al tiempo de transmisión de la entrada más el retardo de propagación desde la entrada hasta la salida sobre el bus. Para mantener uniforme la duración de las sucesivas ranuras, se define su longitud como el tiempo de transmisión más el retardo de propagación de extremo a extremo en el bus.

Para no perder información de las líneas de entrada, la razón de datos en el bus debe ser suficientemente elevada para que las ranuras completen el ciclo con suficiente rapidez. Por ejemplo, considérese

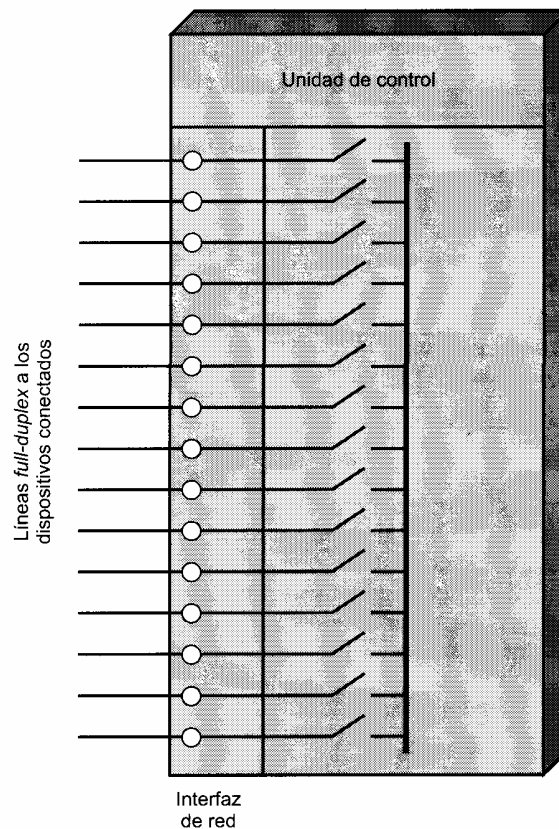


Figura 9.7. Conmutador mediante bus TDM.

un sistema que conecta 100 líneas *full-duplex* a 19,2 kbps. Los datos de entrada de cada línea se almacenan temporalmente en la puerta. Cada memoria temporal debe vaciarse al habilitar la puerta con suficiente rapidez para evitar rebosamientos. Así pues, la razón de datos en el bus para este ejemplo debe ser superior a 1,92 Mbps. La velocidad real debe ser suficientemente elevada para además tener en cuenta el tiempo invertido en la propagación.

Estas consideraciones determinan igualmente la capacidad de transporte de tráfico en un conmutador bloqueante. Para éstos no hay una asignación fija de líneas de entrada a ranuras temporales, sino que ésta se lleva a cabo bajo demanda. La velocidad de datos del bus establece cuántas conexiones se pueden establecer en un momento dado. Para un sistema con 200 dispositivos a 19,2 kbps y un bus a 2 Mbps, aproximadamente la mitad de los dispositivos se pueden conectar en cualquier momento.

El esquema de conmutación mediante bus TDM puede dar servicio a líneas con diferentes razones de datos. Por ejemplo, si una línea de 9.600 bps requiere una ranura por trama, una línea de 19,2 kbps precisará dos ranuras por trama. Por supuesto, sólo se pueden conectar líneas de la misma velocidad.

En la Figura 9.8 se ofrece un ejemplo que sugiere cómo se puede realizar el control de un conmutador mediante bus TDM. Supongamos que el tiempo de propagación en el bus es de $0,01 \mu\text{s}$. El tiempo en el bus se organiza en tramas de $30,06 \mu\text{s}$ de duración, consistiendo cada trama en seis ranuras temporales de $5,01 \mu\text{s}$. Una memoria de control indica qué puertas deben habilitarse durante cada ranura temporal. En este ejemplo se necesitarán seis palabras de memoria. Un controlador sondea la memoria a razón de un ciclo cada $30,06 \mu\text{s}$. Durante la primera ranura temporal de cada ciclo se habilitan la puerta de entrada del dispositivo 1 y la puerta de salida al dispositivo 3, permitiendo así que los datos pasen del

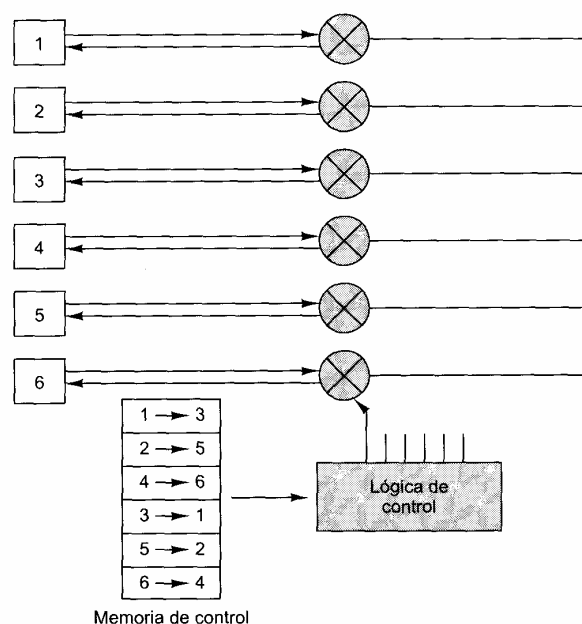


Figura 9.8. Control de un conmutador mediante bus TDM.

dispositivo 1 al dispositivo 3 a través del bus. Las palabras de memoria restantes se incluyen en las siguientes ranuras de tiempo y son tratadas en consecuencia. Mientras que la memoria de control contenga la información mostrada en la Figura 9.8, se mantendrán las conexiones entre 1 y 3, 2 y 5 y entre 4 y 6.

9.4. ENCAMINAMIENTO EN REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

En una red grande de conmutación de circuitos, tal como la red telefónica de larga distancia de AT&T, muchas de las conexiones de circuitos necesitan una ruta que pase a través de más de un conmutador. Cuando se establece una llamada, la red debe encontrar una ruta desde el abonado llamante hasta el abonado llamado que pase a través de varios conmutadores y enlaces. Existen dos requisitos fundamentales para la arquitectura de red que tienen efecto sobre la estrategia de encaminamiento: *eficiencia* y *flexibilidad*. En primer lugar, es deseable minimizar la cantidad de equipos (conmutadores y enlaces) en la red teniendo en cuenta que debe ser capaz de aceptar toda la carga esperada. Las necesidades de carga se expresan usualmente en términos de *tráfico en horas punta*. Esto es sencillamente la carga promedio esperada durante los periodos de más actividad a lo largo del día. Desde un punto de vista práctico, es necesario ser capaz de gestionar esta cantidad de tráfico. Desde el punto de vista de costes, sería deseable gestionar esta carga con el menor equipamiento posible. Otro requisito es la flexibilidad. Aunque la red se puede dimensionar teniendo en cuenta el tráfico en horas punta, es posible que la carga supere temporalmente este nivel (por ejemplo, durante una gran tormenta). Puede darse también el caso de que, ocasionalmente, los conmutadores y las líneas fallen y se encuentren momentáneamente inaccesibles (puede que desgraciadamente coincidiendo con la propia tormenta). Sería deseable por tanto que la red proporcionase un nivel razonable de servicio incluso bajo tales circunstancias.

El punto clave de diseño que determina la naturaleza del compromiso entre eficiencia y flexibilidad es la estrategia de encaminamiento. Tradicionalmente, la función de encaminamiento en redes de telecomunicaciones públicas ha sido bastante simple.

Esencialmente, los conmutadores de una red se organizaban en una estructura en árbol o jerarquía. Se establecía una ruta a través del árbol comenzando en el abonado llamante hasta el primer nodo común, y después hasta el abonado llamado. Para proporcionar cierta flexibilidad a la red, se incluían en el árbol enlaces de alta capacidad adicionales para conectar entre sí centrales con altos volúmenes de tráfico. En general, esta aproximación es estática. La incorporación de enlaces de alta capacidad proporciona redundancia y una capacidad extra, pero persisten las limitaciones en términos de eficiencia y de flexibilidad. Dado que este esquema de encaminamiento no es capaz de adaptarse a condiciones cambiantes, la red debe diseñarse para dar servicio en condiciones típicas de alta carga. Para dar un ejemplo de los problemas a que da lugar esta aproximación, téngase en cuenta que las horas punta para el tráfico este-oeste no coinciden con las del tráfico norte-sur y plantean además diferentes demandas al sistema. Es difícil analizar los efectos de estas variaciones, que pueden dar lugar a un sobredimensionamiento y, en consecuencia, a ineficiencia. En términos de flexibilidad, la estructura jerárquica fija con enlaces adicionales puede responder pobremente ante la ocurrencia de fallos. Generalmente, en estos diseños la consecuencia de un fallo es la aparición de una congestión local importante cerca del lugar donde se origina el fallo.

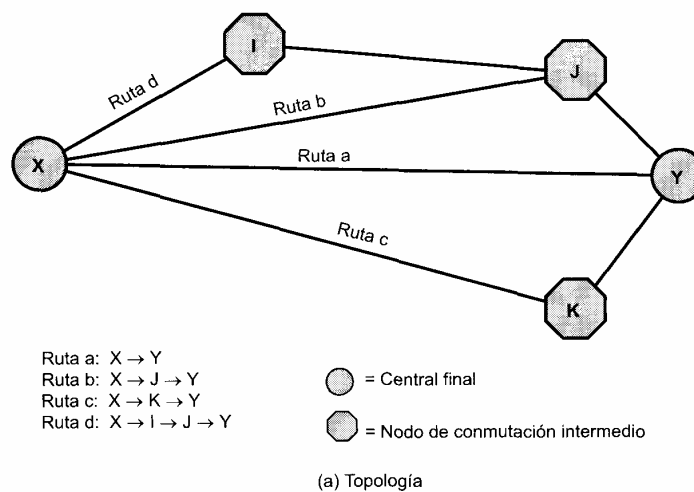
Para hacer frente a la creciente demanda de las redes de telecomunicaciones públicas, la práctica totalidad de los proveedores han pasado de una aproximación jerárquica estática a la adopción de una aproximación dinámica. En una aproximación de encaminamiento dinámica las decisiones de encaminamiento están influenciadas en cada instante de tiempo por las condiciones de tráfico actuales. Generalmente, los nodos de conmutación de circuitos mantienen una relación de igual a igual entre sí en lugar de una jerárquica como la de la aproximación estática. Todos los nodos están capacitados para realizar las mismas funciones. Esta arquitectura de encaminamiento es más compleja y, a la vez, más flexible. Más compleja porque la arquitectura no proporciona una ruta «natural» o conjunto de rutas basándose en la estructura jerárquica. Pero al mismo tiempo es más flexible debido a que hay más rutas alternativas.

Como ejemplo veamos una forma de encaminamiento en redes de conmutación de circuitos llamada **encaminamiento alternativo**. La esencia de los esquemas de encaminamiento alternativo reside en que las posibles rutas entre dos centrales finales se encuentran predefinidas. Es responsabilidad del conmutador origen seleccionar el camino adecuado para cada llamada. Cada conmutador dispone de un conjunto de rutas prefijadas en orden de preferencia para cada destino. Si existe una conexión directa entre dos conmutadores, ésta suele ser la elección preferida. Si no está disponible esta línea se prueba con la segunda alternativa, y así sucesivamente. Las secuencias de encaminamiento (conjunto de rutas intentadas) reflejan un análisis basado en patrones de tráfico conocidos y se diseñan para optimizar la utilización de los recursos de la red.

Si sólo se define una secuencia de encaminamiento para cada pareja origen-destino, el esquema se conoce como esquema de encaminamiento alternativo fijo. No obstante, es más frecuente el uso de un esquema de encaminamiento alternativo dinámico. En este caso se utiliza un conjunto diferente de rutas preplanificadas en instantes distintos de tiempo con objeto de aprovechar las distintas condiciones de tráfico en las diferentes zonas horarias y en los distintos periodos en un día. Por tanto, la decisión de encaminamiento se basa tanto en el estado del tráfico actual (una ruta se descartará si está ocupada) como en patrones de tráfico conocidos (que determinan la secuencia de rutas a considerar).

En la Figura 9.9 se muestra un ejemplo sencillo. El conmutador origen, X, tiene cuatro posibles rutas hacia el conmutador destino, Y. Siempre se intentará en primer lugar la ruta directa (a). Si este enlace no está disponible (ocupado o fuera de servicio), se intentarán las otras rutas en un orden dado dependiendo de la hora de que se trate. Por ejemplo, durante las mañanas del fin de semana la siguiente ruta en probarse será la b.

En las «Bell Operating Companies» se emplea una variante de la técnica de encaminamiento alternativo dinámico para proporcionar servicio telefónico local y regional [BELL90]; es la técnica conocida como encaminamiento multialternativo (MAR, multialternate routing). Este enfoque también se utiliza por AT&T en su red de larga distancia [ASH90] y se conoce como encaminamiento no jerárquico dinámico (DNHR, dynamic nonhierarchical routing).



Periodo de tiempo	Primera ruta	Segunda ruta	Tercera ruta	Cuarta y última ruta
Mañana	a	b	c	d
Tarde	a	d	b	c
Noche	a	d	c	b
Fin de semana	a	c	b	d

(b) Tabla de encaminamiento

Figura 9.9. Rutas alternativas desde la central final X hasta la central final Y.

9.5. SEÑALIZACIÓN DE CONTROL

En las redes de conmutación de circuitos, las señales de control constituyen el medio mediante el que se gestiona la red y por el que se establecen, mantienen y finalizan las llamadas. Tanto la gestión de las llamadas como la gestión de la red necesitan que se intercambie información entre el abonado y los conmutadores, entre los conmutadores entre sí y entre los conmutadores y el centro de gestión de red. En las grandes redes de telecomunicaciones se precisa un esquema de señalización de control relativamente complejo.

En esta sección se ofrece un breve resumen de la funcionalidad de las señales de control, estudiándose posteriormente la técnica base de las redes digitales integradas modernas, denominada señalización por canal común.

FUNCIONES DE SEÑALIZACIÓN

Las señales de control afectan a varios aspectos relativos al funcionamiento de la red, incluyendo tanto a los servicios de la red visibles por el abonado como a los procedimientos internos. A medida que la red se hace más compleja, crece necesariamente el número de funciones que se realizan a través de la señalización de control. Entre las funciones más importantes se encuentran las siguientes:

1. Comunicación audible con el abonado, que incluye el tono de marcar, el tono de llamada, la señal de ocupado, etc.
2. Transmisión del número marcado a las centrales de conmutación, que tratarán de establecer de una conexión.
3. Transmisión de información entre los conmutadores indicando que una llamada dada no se puede establecer.
4. Transmisión de información entre conmutadores indicando que una llamada ha finalizado y que la ruta puede desconectarse.
5. Generación de la señal que hace que el teléfono suene.
6. Transmisión de información con fines de tarificación.
7. Transmisión de información indicando el estado de los equipos y líneas principales de la red. Esta información se puede emplear con fines de encaminamiento y mantenimiento.
8. Transmisión de información utilizada para el diagnóstico y aislamiento de fallos en el sistema.
9. Control de equipos especiales tales como equipos para canales vía satélite.

Como ejemplo del empleo de la señalización de control considérese la secuencia de conexión telefónica típica desde una línea a otra en la misma central:

1. Ambos teléfonos deben estar libres (colgados) antes de la llamada. Ésta empieza cuando uno de los abonados coge el auricular (descuelga), lo cual se indica automáticamente al conmutador de la central final a la que está conectado.
2. El conmutador responde con un tono audible de marcar, señalizando al abonado que puede marcar el número deseado.
3. El abonado llamante marca el número, lo cual se comunica al conmutador como la dirección del abonado de destino.
4. Si el abonado llamado no está ocupado, el conmutador lo alerta acerca de la llamada entrante enviando una señal de llamada que provoca que el teléfono suene.
5. El conmutador proporciona realimentación al abonado llamante:
 - a) Si el abonado destino no está ocupado, el conmutador devuelve un tono audible de llamada al abonado origen mientras que simultáneamente se envía la señal de llamada al abonado llamado.
 - b) Si el destino está ocupado, el conmutador envía una señal audible de ocupado al llamante.
 - c) Si la llamada no puede establecerse a través del conmutador, éste envía un mensaje audible de «reintento» al abonado llamante.
6. El destino acepta la llamada levantando el auricular (descolgando), lo que se comunica automáticamente al conmutador.
7. El conmutador corta la señal y el tono de llamada, estableciendo una conexión entre los dos abonados.
8. La conexión se libera cuando una de las dos partes cuelga.

Cuando el abonado llamado está conectado a un conmutador diferente al que está conectado el abonado origen, son necesarias las siguientes funciones de señalización en los enlaces que unen dos conmutadores:

1. El conmutador origen ocupa un enlace libre entre ambos conmutadores, envía una indicación de descolgar a través del enlace y solicita una registro al otro conmutador para comunicar la dirección destino.

2. El conmutador final envía una señal de descolgar seguida por una de colgar, conocida como «parpadeo» o «guiño». Esto indica que el registro está preparado.
3. El conmutador origen envía los dígitos de la dirección al conmutador final.

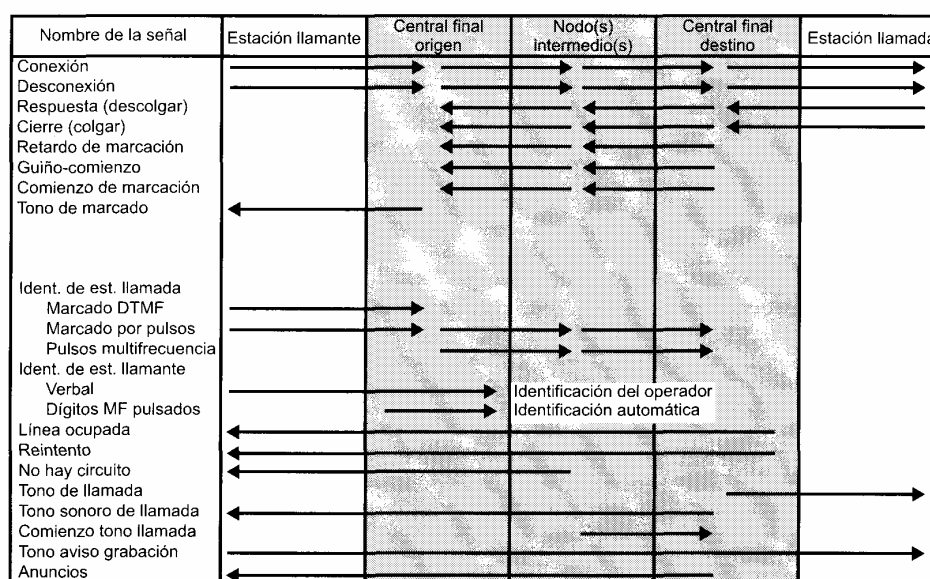
Este ejemplo ilustra algunas de las funciones realizadas por las señales de control. En la Tabla 9.1 se muestra un resumen algo más detallado. Las funciones realizadas por las señales de control se pueden agrupar básicamente las categorías de supervisión, de direccionamiento, de información sobre la llamada y de gestión de la red. En la Figura 9.10, basada en una figura dada en [FREE94], se indica el origen y el destino de algunas de las señales de control.

Desde un punto de vista funcional, la señalización también se puede clasificar en las cuatro categorías anteriores: de supervisión, de direccionamiento, de información sobre la llamada y de gestión de la red.

El término **supervisión** se emplea generalmente para referirnos a las funciones de control que tienen un carácter binario (verdadero/falso; activado/desactivado), tales como solicitud de servicio, respuesta, aviso y retorno a desocupado. Estas señales se encargan de informar acerca de la disponibilidad del abonado llamado y de los recursos de la red necesarios. Las señales de control de supervisión se usan para determinar si un recurso necesario está disponible y, si es así, reservarlo. También se utilizan para comunicar el estado de los recursos que se han solicitado.

Las señales de **direccionamiento** identifican al abonado. Inicialmente se genera una señal de dirección por parte de un abonado origen cuando marca un número de teléfono. La dirección resultante se puede propagar a través de la red para permitir el encaminamiento así como localizar y hacer que suene el teléfono del abonado destino.

El término **información sobre la llamada** se refiere a aquellas señales que proporcionan al abonado información acerca del estado de la llamada. En contraste con las señales de control interno entre conmutadores, estas señales se emplean para el establecimiento y cierre de la llamada. Estas señales inter-



Nota: Las líneas no continuas indican repetición de una señal en cada central, mientras que las líneas continuas indican la transmisión directa a través de oficinas intermedias.

Figura 9.10. Señalización de control en una red telefónica de conmutación de circuitos.

Tabla 9.1. Funciones de señalización.

DE SUPERVISIÓN La señalización de supervisión proporciona un mecanismo de reserva de recursos para establecer una llamada. Se usa para iniciar una petición de establecimiento de llamada, para mantener o liberar una conexión establecida, para avisar a un abonado y para iniciar una llamada de cliente. Esta señalización conlleva el reconocimiento del estado ocupado o no de las líneas de abonado y de los enlaces entre centrales así como la transmisión de esta información al que realiza la llamada y al sistema de conmutación. Este tipo de señalización involucra tanto funciones de control como de estado. De control La señalización de supervisión se emplea para controlar el uso de los recursos. La capacidad de los enlaces y de los conmutadores se asigna a una conexión a través de las señales de supervisión. Estos recursos, una vez reservados, se mantienen durante toda la llamada y se liberan cuando termina. De estado La señalización de supervisión también comprende la información correspondiente al estado de una llamada establecida o sólo intentada. Esta información se envía a través de la red hacia el conmutador del abonado.	DE DIRECCIONAMIENTO La señalización de direccionamiento proporciona el procedimiento para identificar a los abonados participantes en una llamada establecida o en un intento de llamada. Este tipo de señalización transporta información del tipo del número de teléfono del abonado que realiza la llamada o llamado y un código de área o de país o el código de acceso de un enlace PBX. Ello implica la transmisión de dígitos de un número de teléfono llamado desde un abonado a un sistema de conmutación o entre sistemas de conmutación. La señalización de direccionamiento incluye señales relacionadas con la estación y el encaminamiento. Relativas a la estación La señalización de direccionamiento se origina por parte del abonado que realiza la llamada. La señal se genera desde un teléfono en forma de secuencia de pulsos (marcador de dial) o como una secuencia de frecuencias de dos tonos (marcador con teclas). Para abonados digitales se deben usar señales de control digital. Relativas al encaminamiento Si en el establecimiento de la llamada se encuentran involucrados más de dos conmutadores, es necesario el uso de una señalización entre ellos. Esto incluye la señalización de direccionamiento, que una realiza la función de encaminamiento, y la señalización de supervisión, implicada en la reserva de recursos. DE INFORMACIÓN SOBRE LA LLAMADA Las señales de información de llamada se transmiten al que realizó la llamada para ofrecer tanto a éstos como a los operadores información relativa al establecimiento de una conexión a través de la red telefónica. Con este propósito se utilizan diversos tonos audibles. Estas señales se clasifican en: de aviso y de progreso. De aviso Las señales de alerta se proporcionan a un abonado que no participa en una llamada. Estas señales incluyen el timbre de llamada a un teléfono y el aviso al abonado cuyo teléfono está descolgado. De progreso Las señales de progreso de la llamada indican el estado de la llamada al abonado origen.
DE GESTIÓN DE LA RED Las señales de gestión de red comprenden todas aquellas señales relativas al funcionamiento y gestión continuos de la red. Aquí se incluyen señales que hacen que se lleven a cabo funciones de control y señales que proporcionan información acerca del estado de la red. De control Las señales de control de gestión de la red se usan para controlar el proceso de selección de ruta (por ejemplo, para cambiar las rutas predefinidas de un conmutador) y para modificar las características funcionales de la red en respuesta a situaciones de sobrecarga y ocurrencia de fallos. De estado Las señales de estado de gestión de la red se emplean para proporcionar información de estado a los centros de gestión de red y a otros conmutadores. La información de estado incluye el volumen de tráfico, las condiciones de sobrecarga, las condiciones de error persistentes y los fallos.	

nas a la red son mensajes eléctricos analógicos o digitales. En cambio, las señales de información sobre la llamada son tonos audibles que pueden ser oídos por el llamante o por un operador que disponga del equipo de teléfono apropiado.

Las señales de supervisión, de direccionamiento y de control de información sobre la llamada están directamente involucradas en el establecimiento y finalización de una llamada. Por el contrario, las señales de **gestión de la red** se utilizan para el mantenimiento, la resolución de problemas y el funcionamiento general de la red. Estas señales pueden tener forma de mensajes, como, por ejemplo, una lista de rutas predefinidas enviadas a una estación para la actualización de sus tablas de encaminamiento. Las señales de gestión de la red cubren un amplio abanico de funciones, y será esta clase de señales la que más se extenderá con la creciente complejidad de las redes conmutadas.

LOCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

Es necesario considerar la señalización de control en dos contextos: la señalización entre el abonado y la red y la señalización dentro de la red. Generalmente, la señalización funciona de forma diferente en estos dos contextos.

La señalización entre un teléfono, o cualquier otro dispositivo de abonado, y la oficina de conmutación a la que se encuentra conectado se determina, en gran medida, por las características del dispositivo del abonado y por las necesidades del usuario. Las señales dentro de la red corresponden completamente a intercambios entre computadores. Esta señalización interna no se ocupa sólo de la gestión de llamadas del abonado, sino también de la gestión de la propia red. Así, para la señalización interna se necesita un conjunto de órdenes, respuestas y parámetros más complejo.

Dado que se utilizan dos técnicas de señalización diferentes, la central local de conmutación a la que está conectado el abonado debe proporcionar una correspondencia o traducción entre la técnica de señalización relativamente poco compleja usada por el abonado y la técnica de mayor complejidad utilizada internamente en la red.

SEÑALIZACIÓN POR CANAL COMÚN

La señalización de control tradicional en redes de conmutación de circuitos se ha realizado a través de la propia línea principal o intracanal. En la técnica de **señalización intracanal** se usa el mismo canal para transportar tanto las señales de control como la llamada propiamente dicha. Esta señalización comienza en el abonado origen y sigue la misma ruta que la llamada en sí.

Esto tiene la ventaja de que no se precisan servicios de transmisión adicionales para llevar a cabo la señalización; los recursos para transmisión de voz son compartidos por la señalización de control.

Existen dos formas de señalización intracanal: intrabanda y fuera de banda. La **señalización intrabanda** utiliza no sólo el mismo camino físico que la llamada a la que sirve, sino que usa también la misma banda de frecuencias que las señales de voz que se transmiten. Esta técnica de señalización presenta varias ventajas. Dado que las señales de control tienen las mismas propiedades electromagnéticas que las señales de voz, pueden llegar a los mismos lugares que éstas. Por tanto, no existe limitación alguna para el uso de la señalización intrabanda en cualquier punto de la red, incluso en aquellos sitios donde tiene lugar la conversión analógica a digital o digital a analógica. Además, es imposible establecer una llamada sobre un canal de voz con errores ya que las señales de control usadas en el establecimiento de la ruta tendrían que seguir el mismo camino.

La **señalización fuera de banda** aprovecha el hecho de que las señales de voz no utilizan completamente los 4 kHz de ancho de banda reservado para ellas, de modo que dentro de los 4 kHz se hace uso de una banda de señalización estrecha e independiente para el envío de las señales de control. La principal ventaja de esta aproximación radica en que las señales de control se pueden enviar tanto si hay como si no señales de voz en la línea, permitiéndose así la supervisión y el control continuos de la llamada. No obstante, en un esquema fuera de banda se necesita circuitería electrónica adicional para gestionar la

banda de señalización, y las velocidades de señalización son inferiores ya que la señal se ha confinado en un ancho de banda estrecho.

A medida que las redes de telecomunicaciones públicas se han hecho más complejas y ofrecen un conjunto de servicios más amplio, se hacen más evidentes las desventajas que presenta la señalización intracanal. En primer lugar, la velocidad de transferencia de información se encuentra bastante limitada. Con las señales intrabanda, un canal de voz en uso sólo puede ser utilizado por las señales de control cuando no hay señales de voz en el circuito. En la señalización fuera de banda se encuentra disponible un ancho de banda muy estrecho. Con estas limitaciones resulta difícil transmitir a tiempo el más simple de los mensajes de control. Sin embargo, se requiere un repertorio de señales de control más amplio y potente con el fin de aprovecharnos de los servicios potenciales y hacer frente a la creciente complejidad de las nuevas tecnologías de red.

Una segunda desventaja de la señalización intracanal es el retardo existente desde que un abonado introduce una dirección (marca el número) hasta que la conexión se establece. La necesidad de reducir este retardo es cada vez más importante en la medida en que las redes se están utilizando para nuevas aplicaciones. Por ejemplo, en las llamadas controladas por computador, tales como el procesamiento de transacciones, se transmiten mensajes relativamente cortos, por lo que el tiempo de establecimiento de llamada representa una parte importante del tiempo de transacción total.

Ambos problemas se pueden evitar mediante la **señalización por canal común**, en la que las señales de control se transmiten por rutas completamente independientes de los canales de voz (Tabla 9.2). Una ruta independiente para las señales de control puede transportar las señales de varios canales de abonado, siendo en consecuencia un canal de control común para todos estos canales de abonado.

El fundamento de la señalización por canal común se ilustra y compara con la señalización intracanal en la Figura 9.11. Como se puede observar, la ruta de señal para la señalización por canal común está físicamente separada de la ruta de voz u otras señales de abonado. El canal común se puede configurar con el ancho de banda necesario para transportar señales de control que lleven a cabo una gran variedad de funciones. Así, tanto el protocolo de señalización como la arquitectura de red que lo soporta son más complejos que en la señalización intracanal. Sin embargo, la reducción continua en los costes del hardware de los computadores hace que la señalización por canal común resulte cada vez más atractiva.

Tabla 9.2. Técnicas de señalización de control de redes de conmutación de circuitos.

	Descripción	Comentario
Intracanal Intrabanda	Se transmiten las señales de control en la misma banda de frecuencias usada por las señales de voz.	Es la técnica más sencilla. Es necesaria para las señales de información sobre la llamada y se puede usar para otras señales de control. La señalización intrabanda se puede utilizar sobre cualquier tipo de interfaz de línea de abonado.
Fuera de banda	Las señales de control se transmiten haciendo uso de los mismos recursos que las señales de voz, pero una parte diferente de la banda de frecuencias.	A diferencia de la señalización intrabanda, la señalización fuera de banda proporciona una supervisión continua durante toda la conexión.
Por canal común	Las señales de control se transmiten sobre canales de señalización dedicados a las señales de control, y son comunes a varios canales de voz.	Se reduce el tiempo de establecimiento de llamada en comparación con los métodos de señalización intracanal. Resulta también más adaptable a las nuevas necesidades funcionales.

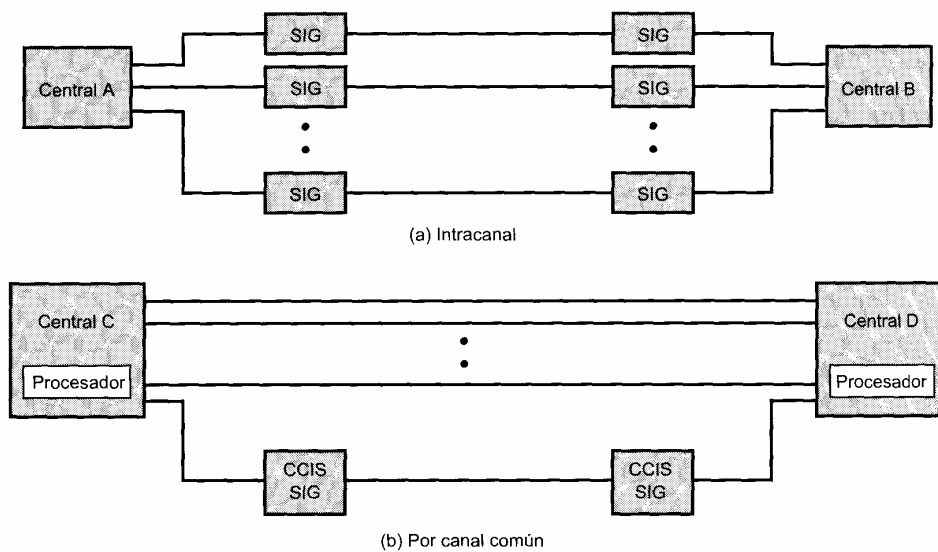


Figura 9.11. Señalización intracanal y por canal común.

Las señales de control son mensajes que se transfieren entre los conmutadores y entre el conmutador y el centro de gestión de red. De este modo, la parte de señalización de control de la red es, en efecto, una red distribuida de computadores que transporta mensajes cortos.

Existen dos modos de funcionamiento en la señalización por canal común (Figura 9.12). En el **modo asociado** el canal común sigue los pasos, a lo largo de toda la línea, a los grupos de enlace entre conmutadores a los que sirve entre los dos extremos. Las señales de control viajan en canales diferentes a los de las señales de abonado y, dentro de un mismo conmutador, las señales de control se encaminan directamente hacia un procesador de señales de control. Un modo más complejo, aunque más potente, es el **modo no asociado**. En este modo se hace crecer la red a través de la adición de nodos llamados puntos de transferencia de señal. En este caso no existe una asignación o correspondencia ni definitiva ni sencilla entre los canales de control y los grupos de enlace. En efecto, en este modo existen ahora dos redes separadas con enlaces entre ellas de modo que la parte de control de la red puede realizar sus funciones a través de los nodos de conmutación que están dando servicio a las llamadas de abonado. La gestión de la red resulta más fácil en el modo no asociado ya que los canales de control se pueden asignar a tareas de una manera más flexible. El modo no asociado es el usado en RDSI.

Con la señalización intracanal, las señales de control de un conmutador dado se generan en un procesador de control y posteriormente se conmutan sobre el canal de salida correspondiente. En el receptor, las señales de control se deben conmutar desde el canal de voz al procesador de control. En la señalización por canal común, las señales de control se transfieren directamente desde un procesador al siguiente, sin ser asociadas a un canal de voz. Este procedimiento es el más sencillo y el menos susceptible a interferencias tanto accidentales como intencionadas entre la señal del abonado y las de control. Ésta es una de las razones principales que justifican el empleo de la señalización por canal común. Otra razón importante para ello es la reducción conseguida en el tiempo de establecimiento de la llamada. Considérese la secuencia de eventos para el establecimiento de la llamada en la señalización intracanal cuando están implicados más de un conmutador. Se enviará una señal de control desde un conmutador hasta el siguiente a través de la ruta correspondiente. En cada conmutador, la señal no se transferirá hacia el siguiente enlace de la ruta hasta que no se haya establecido el circuito asociado a través de dicho conmutador.

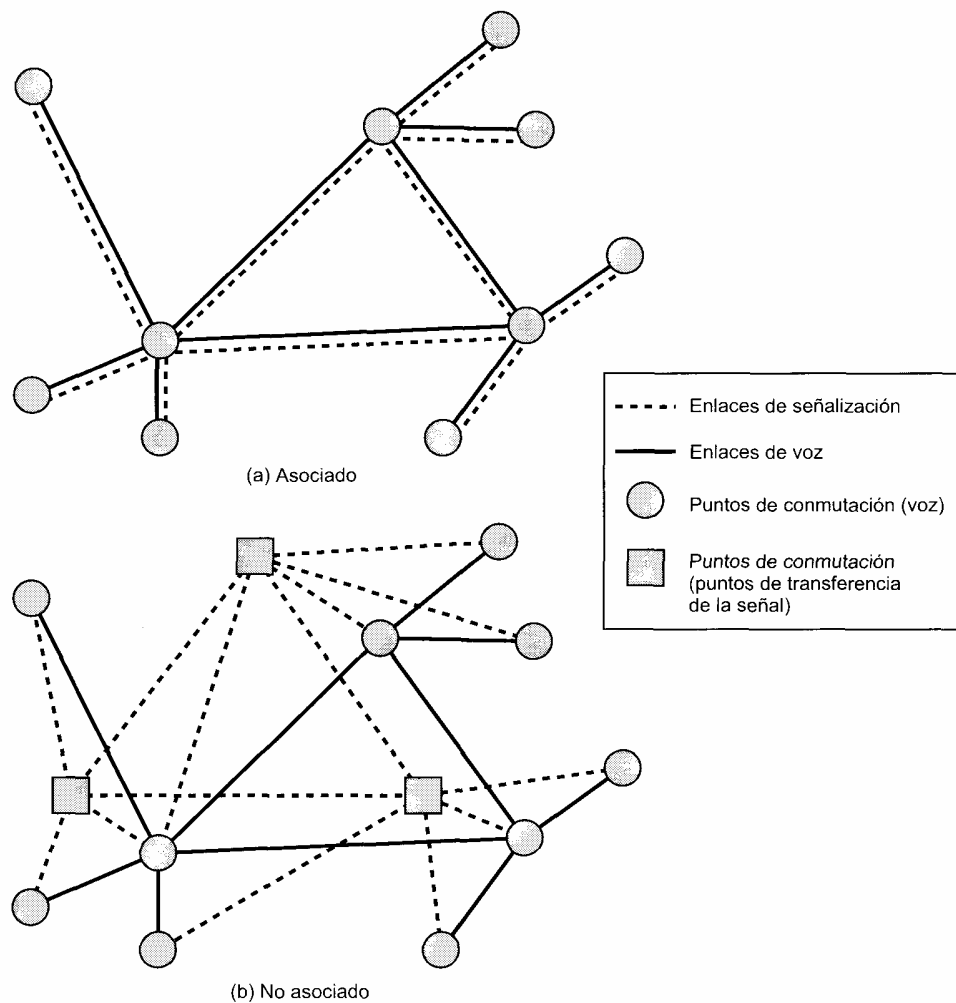


Figura 9.12. Modos de señalización por canal común [FREE96].

La retransmisión de información de control en la técnica de señalización por canal común se puede solapar con el procedimiento de establecimiento del circuito.

La señalización no asociada presenta una ventaja adicional: se pueden establecerse uno o más puntos centrales de control. Toda la información de control se puede encaminar a un centro de control de red, en el que se procesan las solicitudes y desde el que se envían las señales de control a los conmutadores que gestionan el tráfico de los abonados. De esta forma, las solicitudes se pueden procesar teniendo en cuenta una visión más global del estado de la red.

Desde luego, la señalización por canal común tiene algunas desventajas. Éstas están relacionadas en primer lugar con la complejidad de la técnica; sin embargo, la reducción de costes en el hardware digital y el creciente carácter digital de las redes de telecomunicaciones hacen que la señalización por canal común sea la tecnología apropiada.

Todo el estudio presentado a lo largo de esta sección se ha centrado en el uso de la señalización por canal común dentro de la red (es decir, para controlar los conmutadores). Incluso en el caso de que la

red esté completamente controlada mediante señalización por canal común, será necesaria alguna señalización intracanal para la comunicación con el abonado. Por ejemplo, el tono de marcar, la señal de indicación de llamada y la señal de ocupación deben ser señales intracanal dirigidas hacia el usuario. En una red telefónica sencilla, el abonado no tendrá acceso a la parte de la red señalizada por canal común, por lo que no tendrá que utilizar el protocolo correspondiente. Sin embargo, en redes digitales más sofisticadas, incluida la RDSI, se utiliza un protocolo de señalización por canal común entre el abonado y la red, que se hace corresponder con el protocolo de señalización interno.

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN NÚMERO 7

La señalización por canal común es más flexible y potente que la señalización intracanal y está mejor preparada para satisfacer las necesidades de las redes digitales integradas. El esquema más ampliamente usado es el Sistema de Señalización Número 7 (SS7, signaling system number 7). Si bien SS7 ha sido específicamente diseñada para su uso en redes RDSI, se ideó con ánimo de ser una norma abierta de señalización por canal común que se pudiera utilizar en diversas redes de conmutación de circuitos digitales. SS7 es el mecanismo que proporciona el control interno y la inteligencia esenciales a una red RDSI.

El objetivo de SS7 es proporcionar un sistema de señalización por canal común de propósito general estandarizado internacionalmente con las siguientes características principales:

- Optimizado para su utilización en redes digitales de telecomunicaciones con nodos digitales controlados por programa y que hacen uso de canales digitales a 64 kbps.
- Diseñado para satisfacer las necesidades, tanto actuales como futuras, de transferencia de información para control de llamadas, control remoto, gestión y mantenimiento.
- Diseñado con objeto de constituir un medio seguro para la transferencia de información en el orden correcto sin pérdidas ni duplicaciones.
- Apropiado para su uso en canales analógicos a velocidades inferiores a 64 kbps.
- Adecuado para enlaces terrestres y satélite punto a punto.

El ámbito de acción del protocolo SS7 es enorme dado que cubre todos los aspectos de la señalización de control en redes digitales complejas, incluyendo el encaminamiento seguro así como el envío de mensajes de control y del contenido orientado a aplicación de los mismos. En esta sección se ofrece un breve estudio del protocolo SS7.

En SS7 los mensajes de control se encaminan a través de la red para llevar a cabo la gestión de las llamadas (establecimiento, mantenimiento, terminación) y las funciones relativas a la gestión de la red. Estos mensajes son bloques o paquetes pequeños que se pueden encaminar a través de la red, de modo que aunque la red que está siendo controlada sea una red de conmutación de circuitos, la señalización de control se basa en la tecnología de conmutación de paquetes. De hecho, la red de conmutación de circuitos se recubre por una de conmutación de paquetes para llevar a cabo el control y funcionamiento de la primera.

SS7 define las funciones realizadas en la red de conmutación de paquetes pero no especifica ninguna implementación hardware concreta. Por ejemplo, todas las funciones de SS7 se pueden implementar en los nodos de conmutación de circuitos como funciones adicionales de los mismos; esta aproximación corresponde al modo de señalización asociado mostrado en la Figura 9.12a. En la Figura 9.12b se muestra como alternativa el uso de puntos de conmutación independientes para el transporte exclusivo de los paquetes de control y no el de los circuitos. Incluso en este caso los nodos de conmutación de circuitos necesitarían implementar partes del protocolo SS7 con el fin de poder recibir señales de control.

Elementos de la red de señalización

SS7 define tres entidades funcionales: puntos de señalización, puntos de transferencia de señal y enlaces de señalización. Un **punto de señalización (SP)** es un nodo de la red de señalización con capacidad de

gestión de mensajes de control SS7. Un SP puede ser un receptor de mensajes de control incapaz de procesar mensajes que no vayan destinados directamente a él. Los nodos de conmutación de circuitos de la red podrían ser, por ejemplo, los extremos origen o destino de una comunicación. Otro ejemplo de SP lo constituye un centro de control de red. Un **punto de transferencia de señal** (STP) es un punto de señalización capaz de encaminar mensajes de control; es decir, un mensaje recibido sobre un enlace de señalización se transfiere a otro enlace. Un STP podría consistir en un nodo de encaminamiento puro, pudiendo realizar también las funciones propias de un punto final (origen/destino) de comunicaciones. Finalmente, un **enlace de señalización** es un enlace de datos que conecta entre sí puntos de señalización.

En la Figura 9.13 se evidencia la distinción entre la función de señalización mediante conmutación de paquetes y la función de transferencia de información basada en conmutación de circuitos para el caso de una arquitectura de señalización no asociada. Se puede considerar la existencia de dos planos de operación. El **plano de control** es responsable del establecimiento y de la gestión de las conexiones, las cuales se solicitan por el usuario. El diálogo entre el usuario y la red se realiza entre el usuario y el conmutador local. Con este fin, el conmutador local funciona como un punto de señalización ya que debe llevar a cabo la conversión entre el diálogo con el usuario y los mensajes de control internos a la red que son los que realmente realizan las acciones solicitadas por el usuario (SS7). El protocolo SS7 se usa internamente a la red para establecer y mantener una conexión dada; este proceso puede involucrar uno o más puntos de señalización y de transferencia de señal. Una vez se ha establecido la conexión, la información se transfiere desde un usuario hasta el otro, extremo a extremo, en el **plano de información**. Para ello se establece un circuito desde el conmutador local de un usuario hasta el del otro, habiéndose realizado quizás el encaminamiento a través de uno o más nodos de conmutación de circuitos denominados *centros de tránsito*. Todos estos nodos (conmutadores locales, centros de tránsito) son también puntos de señalización, ya que son capaces de enviar y recibir mensajes SS7 para establecer y gestionar la conexión.

Estructuras de la red de señalización

Las redes complejas disponen generalmente tanto de puntos de señalización (SP) como de puntos de transferencia de señal (STP). Una red de señalización que incluye nodos SP y nodos STP puede considerarse que tiene una estructura jerárquica en la que los SP constituyen el nivel inferior y los STP representan el nivel superior. Estos últimos pueden dividirse a su vez en varios niveles STP. En la Figura 9.13 se muestra un ejemplo correspondiente a una red con un solo nivel de STP.

Varios son los parámetros que pueden influir en las decisiones relativas al diseño de la red y al número de niveles a considerar:

- **Capacidad de los STP:** incluye el número de enlaces de señalización que puede gestionar un STP, el tiempo de transferencia de los mensajes de señalización y la capacidad de mensajes.
- **Prestaciones de la red:** comprende el número de SP y los retardos de señalización.
- **Eficacia y seguridad:** mide la capacidad de la red para proveer servicios ante la ocurrencia de fallos en los STP.

Cuando se consideran las restricciones de la red desde el punto de vista de las prestaciones, parece más adecuada la consideración de un solo nivel STP. Sin embargo, la consideración de los parámetros de eficacia y seguridad puede requerir un diseño con más de un nivel. La ITU-T sugiere las siguientes pautas:

- En una red de señalización jerárquica con un único nivel de STP:
 - Cada SP que no sea simultáneamente un STP se conecta con al menos dos STP.
 - El entramado de STP debe ser tan completo como sea posible, entendiendo por entramado completo aquel en el que existe un enlace directo entre cualesquiera dos STP.

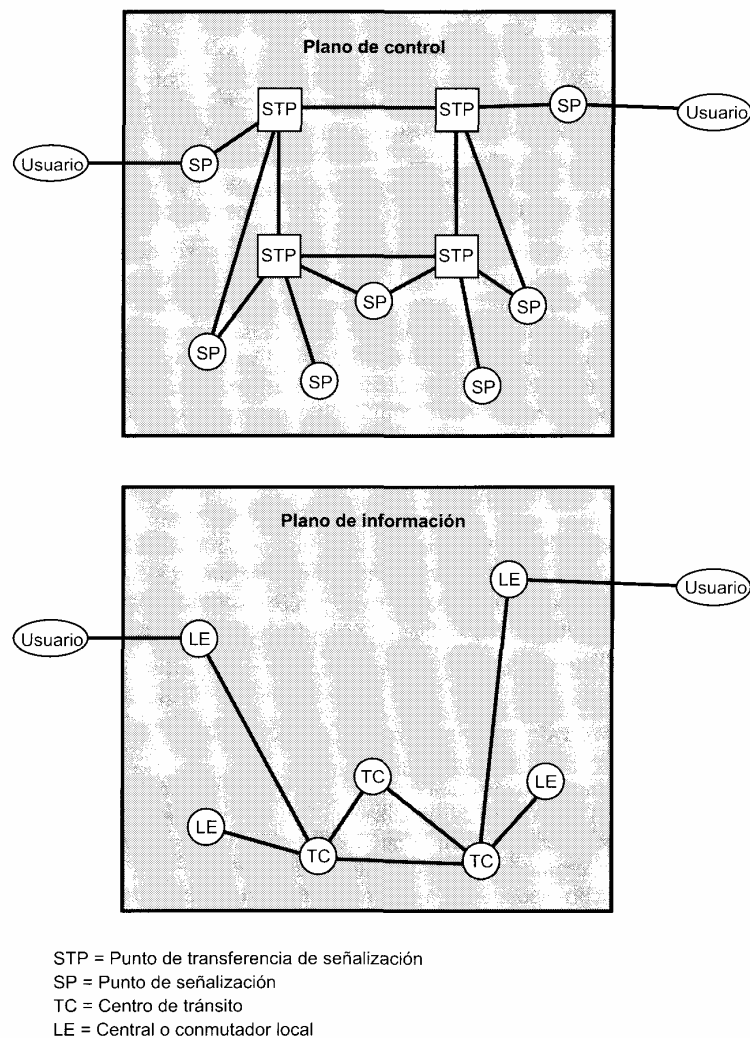


Figura 9.13. Puntos de señalización y de transferencia de información en SS7.

- En una red de señalización jerárquica con dos niveles de STP:
 - Cada SP que no sea al mismo tiempo un STP se conecta con al menos dos STP del nivel inferior.
 - Cada STP del nivel inferior se conecta con al menos dos STP del nivel superior.
 - Los STP del nivel superior forman un entramado completo.

El diseño jerárquico en dos niveles de STP es generalmente tal que el nivel inferior se dedica a la gestión del tráfico correspondiente a una región geográfica particular de la red, mientras que el nivel superior gestiona el tráfico entre regiones.

9.6. LECTURAS RECOMENDADAS

Como conviene a su antigüedad, la conmutación de circuitos ha inspirado una voluminosa literatura. Dos buenos textos sobre este tema son [BELL91] y [FREE96]. En [GIRA90] se ofrece un estudio adecuado acerca del encaminamiento en redes de conmutación de circuitos. Por su parte, en [BOSS98] y [FREE98] se trata la señalización de control.

En [STAL97] se presenta en mayor detalle el protocolo SS7. Para un estudio en mayor profundidad de este protocolo resultan adecuados [BLAC97] y [RUSS95]. [BHAT97] proporciona también un tratamiento técnico detallado con especial énfasis en cuestiones de implementación práctica.

BELL91 Bellamy, J. *Digital Telephony*. New York: Wiley, 1991.

BHAT97 Bhatnagar, P. *Engineering Networks for Synchronization, CCS 7 and ISDN*. New York: IEEE Press, 1997.

BLAC97 Black, U. *ISDN and SS7: Architectures for Digital Signaling Networks*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.

BOSS98 Bosse, J. *Signaling in Telecommunication Networks*. New York: Wiley, 1998.

FREE96 Freeman, R. *Telecommunication System Engineering*. New York: Wiley, 1996.

FREE98 Freeman, R. *Telecommunications Transmission Handbook*. New York: Wiley, 1998.

GIRA90 Girard, A. *Routing and Dimensioning in Circuit-switching Networks*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.

RUSS95 Russell, R. *Signaling System #7*. New York: McGraw-Hill, 1995.

STAL99 Stalling, W. *ISDN and Broadband ISDN, with Frame Relay and ATM*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999.

9.7. PROBLEMAS

- 9.1. Suponga que la velocidad de propagación en un bus TDM es $0,8c$, su longitud 10 m y la razón de datos 500 Mbps. ¿Cuántos bits se deberían transmitir en una ranura temporal para conseguir una utilización del bus del 99 %?
- 9.2. Considere una red telefónica sencilla consistente en dos centrales finales y un conmutador intermedio con un enlace *full-duplex* de 1 MHz entre cada una de las centrales y el conmutador intermedio. La utilización media de cada teléfono es de cuatro llamadas cada 8 horas en horario comercial, con una duración media por llamada de seis minutos. El diez por ciento de las llamadas son de larga distancia. ¿Cuál es el número máximo de teléfonos que puede soportar cada central?
- 9.3. ¿Sería posible realizar una implementación de SS7 basada en conmutación de circuitos en lugar de en conmutación de paquetes? ¿Cuáles serían las ventajas relativas de esta aproximación?

Conmutación de paquetes

10.1. Principios de conmutación de paquetes

Técnica de conmutación
Tamaño de paquete
Comparación de las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes
Funcionamiento externo e interno

10.2. Encaminamiento

Características
Estrategias de encaminamiento
Ejemplos

10.3. X.25

Servicio de circuito virtual
Formato de paquete
Multiplexación
Control de flujo y de errores
Secuencias de paquetes
Reinicio y re arranque

10.4. Lecturas recomendadas

10.5. Problemas

Apéndice 10A. Algoritmos de mínimo coste

Algoritmo de Dijkstra
Algoritmo de Bellman-Ford
Comparación



- La técnica de conmutación de paquetes se diseñó para ofrecer un servicio más eficiente que el proporcionado por la conmutación de circuitos. En la conmutación de paquetes, una estación realiza la transmisión de los datos en base a pequeños bloques llamados paquetes, cada uno de los cuales contiene una parte de los datos de usuario además de información de control necesaria para el adecuado funcionamiento de la red.
- Un elemento clave distintivo de las redes de conmutación de paquetes lo constituye el hecho de que el funcionamiento interno puede basarse en datagramas o en circuitos virtuales. En el caso de los circuitos virtuales internos se define una ruta entre dos puntos de comunicación finales o extremos, de modo que todos los paquetes para dicho circuito virtual siguen el mismo camino. Por su parte, en el caso de los datagramas internos, cada paquete se trata de forma independiente, por lo que paquetes con el mismo destino pueden seguir rutas diferentes.
- La función de encaminamiento de una red de conmutación de paquetes trata de encontrar la ruta de mínimo coste a través de la red, estando el parámetro de coste basado en el número de saltos, el retardo esperado u otras métricas. Los algoritmos de encaminamiento adaptable se fundamentan generalmente en el intercambio entre los nodos de información relativa a las condiciones de tráfico.
- X.25 es el protocolo estándar para la interfaz entre los sistemas finales y una red de conmutación de paquetes.



En torno a 1970 se ideó una nueva forma de arquitectura para comunicaciones de datos digitales de larga distancia: la conmutación de paquetes. Aunque la tecnología de esta técnica de conmutación ha evolucionado sustancialmente desde entonces, se ha de reseñar que (1) la tecnología básica en conmutación de paquetes es esencialmente la misma en la actualidad que la de las redes de principios de los años 70, y (2) la conmutación de paquetes continúa siendo una de las pocas tecnologías efectivas para comunicaciones de datos a larga distancia.

En este capítulo se presenta la tecnología de conmutación de paquetes. Se verá que muchas de las ventajas de esta tecnología (flexibilidad, compartimiento de recursos, robustez, efectividad) conllevan un coste. Una red de conmutación de paquetes es un conjunto distribuido de nodos de conmutación de paquetes, los cuales, idealmente, conocen siempre el estado de la red completa. Desgraciadamente, dado que los nodos están distribuidos, existe un tiempo de retardo entre la producción de un cambio en el estado de una parte de la red y la constatación de dicho cambio por parte de todos los nodos. Además, existe un coste adicional asociado a la comunicación de la información relativa al estado. En consecuencia, una red de conmutación de paquetes nunca funcionará «perfectamente», utilizándose complicados algoritmos para solventar el retardo temporal y los costes debidos al funcionamiento de la red. Estas mismas cuestiones aparecerán de nuevo cuando estudiemos la interconexión de redes en la Parte V del libro.

Este tema comienza con una introducción a los principios de las redes de conmutación de paquetes. A continuación se estudiará el funcionamiento interno de estas redes, presentándose los conceptos de circuito virtual y datagrama. Seguidamente se examinará la tecnología de encaminamiento. El tema concluye con una introducción a X.25, que es la interfaz estándar entre un sistema final y una red de conmutación de paquetes.

10.1. PRINCIPIOS DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES

La red de telecomunicaciones de conmutación de circuitos de larga distancia se diseñó originalmente para el tráfico de voz, siendo aún hoy día la voz la responsable de la mayor parte del tráfico en estas redes. Una característica fundamental de las redes de conmutación de circuitos es que se dedican recursos internos de la red a una llamada particular; de este modo, para conexiones de voz, el circuito resultante alcanza un alto porcentaje de utilización dado que la mayor parte del tiempo está hablando un extremo o el otro. Sin embargo, a medida que las redes de conmutación de circuitos se han ido utilizando de forma creciente para conexiones de datos, se ponen de manifiesto dos problemas:

- En una conexión de datos usuario/estación típica (por ejemplo, un usuario de un computador personal conectado a un servidor de base de datos) la línea está desocupada la mayor parte del tiempo. Por tanto, la técnica de conmutación de circuitos resulta ineficiente para conexiones de datos.
- En una red de conmutación de circuitos la conexión ofrece una velocidad de datos constante, de modo que los dos dispositivos conectados debe transmitir y recibir a la misma velocidad. Esto limita la utilidad de la red para la interconexión de distintos tipos de computadores y estaciones de trabajo.

Para comprender cómo aborda estos problemas la conmutación de paquetes, veamos de forma breve cómo funciona esta técnica de conmutación. Los datos se transmiten en paquetes cortos, siendo 1.000 octetos un límite superior típico de la longitud de los mismos. Si un emisor tiene que enviar un mensaje de mayor longitud, éste se segmenta en una serie de paquetes (Figura 10.1). Cada paquete contiene una parte (o todas en el caso de que se trate de un mensaje corto) de los datos de usuario más cierta información de control. Esta información comprende, cómo mínimo, la información que necesita la red para encaminar el paquete a través de ella y alcanzar el destino deseado. En cada nodo de la ruta, el paquete se recibe, se almacena temporalmente y se envía al siguiente nodo.

Volvamos a la Figura 9.1, pero consideremos ahora que la red que en ella se muestra es una red de conmutación de paquetes. Supóngase que se envía un paquete desde la estación A a la estación E. El paquete incluirá información de control indicando que el destino es E. El paquete se envía desde A al nodo 4, el cual almacena el paquete, determina el siguiente nodo en la ruta (digamos 5) y pone en cola el paquete en ese enlace (enlace 4-5). Cuando el enlace está disponible, el paquete se transmite hacia el nodo 5, quien lo enviará hacia 6, y éste, finalmente, hacia E. Esta aproximación presenta varias ventajas frente a la conmutación de circuitos:

- La eficiencia de la línea es superior, ya que un único enlace entre dos nodos se puede compartir dinámicamente en el tiempo por varios paquetes. Los paquetes forman una cola y se transmiten sobre el enlace tan rápidamente como es posible. Por el contrario, en la conmutación de circuitos la capacidad temporal de un enlace se reserva a priori mediante la utilización de la técnica de

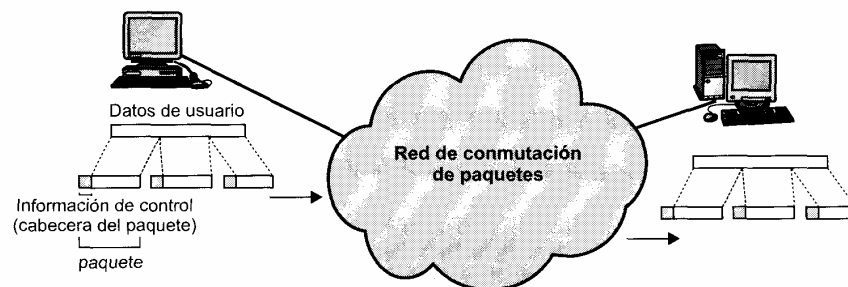


Figura 10.1. Uso de paquetes.

multiplexación por división en el tiempo síncrona, por lo que el enlace puede estar desocupado la mayor parte del tiempo dado que una parte de éste se dedica a una conexión sin datos.

- Una red de conmutación de paquetes puede realizar una conversión en la velocidad de los datos. Dos estaciones de diferentes velocidades pueden intercambiar paquetes ya que cada una se conecta a su nodo con su propia velocidad.
- Cuando aumenta el tráfico en una red de conmutación de circuitos, algunas llamadas se bloquean; es decir, la red rechaza la aceptación de solicitudes de conexión adicionales mientras no disminuya la carga de la red. En cambio, en una red de conmutación de paquetes éstos siguen aceptándose, si bien aumenta el retardo en la transmisión.
- Se puede hacer uso de prioridades, de modo que si un nodo tiene varios paquetes en cola para su transmisión, éste puede transmitir primero aquéllos con mayor prioridad. Estos paquetes experimentarán así un retardo menor que los de prioridad inferior.

TÉCNICA DE CONMUTACIÓN

Si una estación tiene que enviar un mensaje de longitud superior a la del tamaño máximo de paquete permitido a través de una red de conmutación de paquetes, ésta fragmenta el mensaje en paquetes y los envía, de uno en uno, hacia la red. La cuestión que surge es cómo gestiona la red esta secuencia de paquetes para encaminarlos a través de la red y entregarlos en el destino deseado. Existen dos aproximaciones usadas en las redes actuales: datagramas y circuitos virtuales.

En la técnica de **datagrama** cada paquete se trata de forma independiente, sin referencia alguna a los paquetes anteriores. Veamos las implicaciones de este enfoque. Supongamos que la estación A de la Figura 9.1 tiene que enviar a E un mensaje de tres paquetes. Transmite los paquetes 1, 2 y 3 al nodo 4, conteniendo cada uno de ellos la dirección del destino, E en este caso. El nodo 4 debe tomar una decisión de encaminamiento para cada paquete. El paquete 1 se recibe con destino a E, por lo que el nodo 4 podría enviar este paquete hacia el nodo 5 o hacia el nodo 7 como siguiente paso en la ruta. En este caso, el nodo 4 determina que su cola de paquetes hacia el nodo 5 es menor que la del nodo 7, de manera que pone en cola el paquete hacia el nodo 5. Igual para el paquete 2, pero en el caso del paquete 3 el nodo 4 observa que su cola hacia el nodo 7 es ahora más corta y, por tanto, envía el paquete 3 hacia este nodo. Así pues, aunque todos los paquetes tienen el mismo destino no todos siguen la misma ruta. En consecuencia, puede suceder que el paquete 3 se adelante al paquete 2, e incluso al 1, en el nodo 6. De esta forma, es posible que los paquetes se reciban en E en orden distinto al que se enviaron, siendo tarea de esta estación su reordenación. También es posible que un paquete se destruya en la red. Por ejemplo, si un nodo de conmutación de paquetes cae momentáneamente, pueden perderse todos los paquetes existentes en sus colas. Si sucediese esto con uno de los paquetes de nuestro ejemplo, el nodo 6 no tiene forma de saber que se ha perdido uno de los paquetes de la secuencia. De nuevo es misión de E detectar la pérdida de un paquete y ver la forma de recuperarlo. En esta técnica, cada paquete, tratado de forma independiente, se denomina datagrama.

En la técnica de **circuito virtual** se establece una ruta previa al envío de los paquetes. Por ejemplo, supongamos que A tiene uno o más mensajes que enviar a E. Primero envía un paquete especial de control, llamado Petición de Llamada («Call Request»), a 4 solicitando una conexión lógica a E. El nodo 4 decide encaminar la solicitud y todos los paquetes siguientes hacia 5, quien a su vez decide dirigirlos hacia 6, el cual envía finalmente el paquete Petición de Llamada a E. Si esta estación acepta la conexión, envía un paquete Llamada Aceptada («Call Accept») a 6. Este paquete se envía hacia A a través de los nodos 5 y 4. Las estaciones A y E pueden ya intercambiar datos sobre la ruta establecida. Dado que el camino es fijo mientras dura la conexión lógica, éste es similar a un circuito en redes de conmutación de circuitos y se le llama circuito virtual. Además de los datos, cada paquete contiene un identificador de circuito virtual en lugar de una dirección de destino. Cada nodo de la ruta preestablecida sabe hacia dónde dirigir los paquetes, no precisándose la toma de decisiones de encaminamiento. Así, cada uno de los paquete de datos de A a E atraviesa los nodos 4, 5 y 6, mientras que los paquetes

de E hacia A pasan por los nodos 6, 5 y 4. Eventualmente, una de las estaciones finaliza la conexión con un paquete Petición de Liberación («Clear Request»). Una estación puede disponer en un instante de tiempo dado de más de un circuito virtual hacia otra estación así como de circuitos virtuales a más de una estación.

La principal característica de la técnica de circuitos virtuales es que la ruta entre las estaciones se establece antes de la transferencia de los datos. Obsérvese que esto no significa que sea una ruta dedicada como en el caso de conmutación de circuitos. Un paquete continúa siendo almacenado en cada nodo y puesto en cola sobre una línea de salida, mientras que otros paquetes en otros circuitos virtuales pueden compartir el uso de la línea. La diferencia con la técnica de datagramas es que, con circuitos virtuales, el nodo no necesita tomar decisiones de encaminamiento para cada paquete, sino que ésta se toma una sola vez para todos los paquetes que usan dicho circuito virtual.

Si dos estaciones desean intercambiar datos durante un periodo de tiempo largo, existen ciertas ventajas al utilizar la técnica de circuitos virtuales. En primer lugar, la red puede ofrecer servicios sobre el circuito virtual, incluyendo orden secuencial y control de errores. El orden secuencial hace referencia al hecho de que, dado que los paquetes siguen la misma ruta, éstos se reciben en el mismo orden en que fueron enviados. El control de errores es un servicio que asegura que los paquetes no sólo se reciben en orden, sino que además son correctos. Por ejemplo, si un paquete en una secuencia del nodo 4 al 6 no llega a este último, o se recibe erróneamente, el nodo 6 puede solicitar al nodo 4 la retransmisión del paquete. Otra ventaja es que los paquetes viajan por la red más rápidamente haciendo uso de circuitos virtuales, ya que no es necesaria una decisión de encaminamiento para cada paquete en cada nodo.

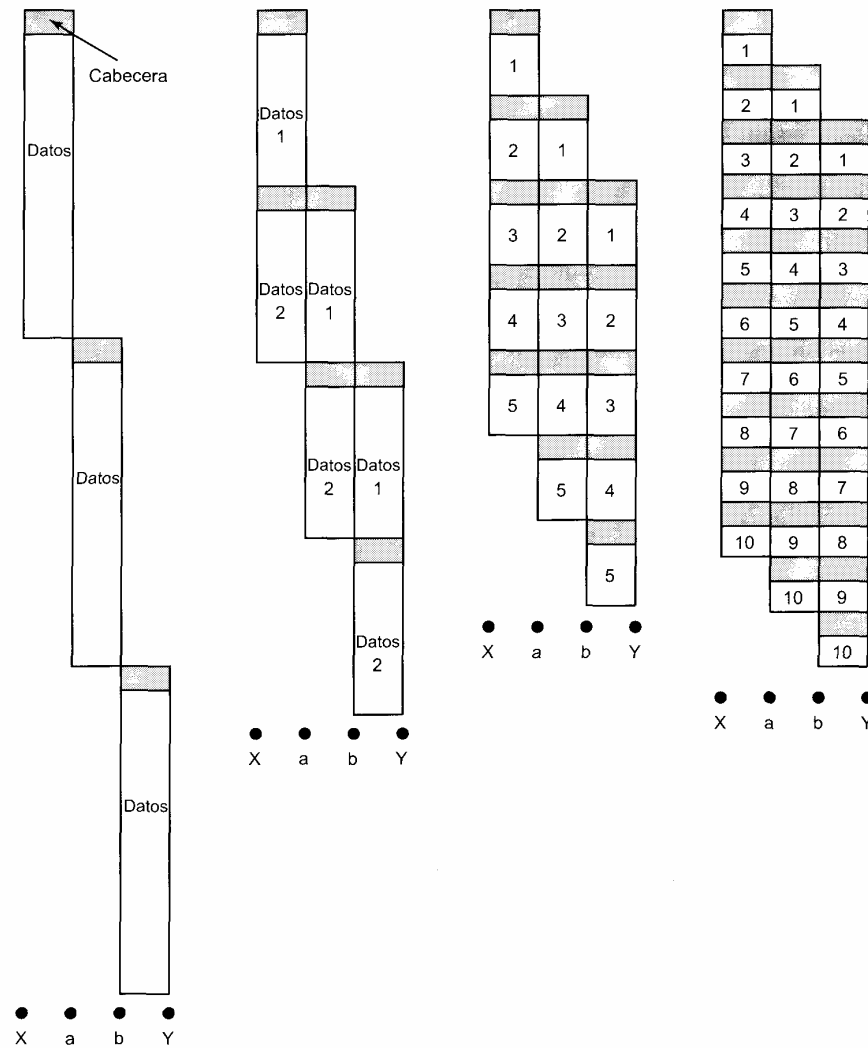
Una ventaja del empleo de la técnica de datagrama es que no existe la fase de establecimiento de llamada. De esta forma, si una estación desea enviar sólo uno o pocos paquetes, el envío datagrama resultará más rápido. Otra ventaja del servicio datagrama es que, dado que es más rudimentario, resulta más flexible. Por ejemplo, si se produce congestión en una parte de la red, los datagramas entrantes se pueden encaminar siguiendo rutas lejanas a la zona de congestión. En la técnica de circuitos virtuales los paquetes siguen una ruta predefinida, por lo que es más difícil para la red solucionar la congestión. Una tercera ventaja es que el envío datagrama es inherentemente más seguro. Con la utilización de circuitos virtuales, si un nodo falla se perderán todos los circuitos virtuales que atraviesan ese nodo. Por el contrario, en el envío datagrama, si un nodo falla los paquetes siguientes pueden encontrar una ruta alternativa que no atraviese dicho nodo.

La mayor parte de las redes de conmutación de paquetes existentes en la actualidad hacen uso de circuitos virtuales para su funcionamiento interno. En cierta manera este hecho viene motivado por razones históricas, de modo que se posibilita a una red disponer de servicios fiables (en términos de orden secuencial) como en el caso de redes de conmutación de circuitos. Existen, sin embargo, varios proveedores de redes privadas de conmutación de paquetes que hacen uso de datagramas. Desde el punto de vista del usuario debería haber muy pocas diferencias en el funcionamiento externo de la transmisión mediante datagramas o mediante circuitos virtuales. Como se verá en la Parte V del texto, en la interconexión de redes es usual el funcionamiento basado en datagramas.

TAMAÑO DE PAQUETE

Como se muestra en la Figura 10.2, existe una relación importante entre el tamaño del paquete y el tiempo de transmisión. En este ejemplo se supone que existe un circuito virtual de la estación X a la estación Y a través de los nodos *a* y *b*. El mensaje a enviar es de 40 octetos, y cada paquete contiene 3 octetos de información de control situada al comienzo del mismo y conocida como cabecera. Si el mensaje completo se envía como un único paquete de 43 octetos (3 de cabecera y 40 octetos de datos), éste se envía primero desde la estación X hasta el nodo *a* (Figura 10.2a). Cuando se recibe el paquete completo, éste se puede transmitir de *a* a *b*. A su vez, cuando el paquete se recibe en *b*, se transfiere a la estación Y. Despreciando el tiempo de conmutación, el tiempo total de transmisión es de 129 veces el tiempo de duración de un octeto (43 octetos $\times$ 3 transmisiones del paquete).

(a) Mensaje de 1 paquete (b) Mensaje de 2 paquetes (c) Mensaje de 5 paquetes (d) Mensaje de 10 paquetes

**Figura 10.2.** Efecto del tamaño de paquete en la transmisión.

Supongamos ahora que el mensaje se fragmenta en dos paquetes, cada uno con 20 octetos de mensaje y, claro está, 3 octetos de cabecera o de información de control. En este caso, el nodo *a* puede comenzar a transmitir el primer paquete tan pronto como se reciba desde *X*, sin esperar al segundo paquete. Debido a este solapamiento en la transmisión el tiempo total de ésta disminuye hasta 92 veces el tiempo de duración de un octeto. Troceando el mensaje en cinco paquetes, cada nodo intermedio puede comenzar la transmisión antes incluso, resultando superior el ahorro temporal conseguido: un total de 77 veces el tiempo de duración de un octeto. Sin embargo, tal como se ilustra en la Figura 10.2d, el proceso de usar un número de paquetes mayor y de tamaño más pequeño puede provocar un incremento, en lugar de una reducción, en el retardo. Esto se debe a que cada paquete contiene una cantidad fija de